

Training im Schulsport Leistungsmessung/Diagnostik

Prof. Dr. E. Eils



Training im Schulsport

Gliederung

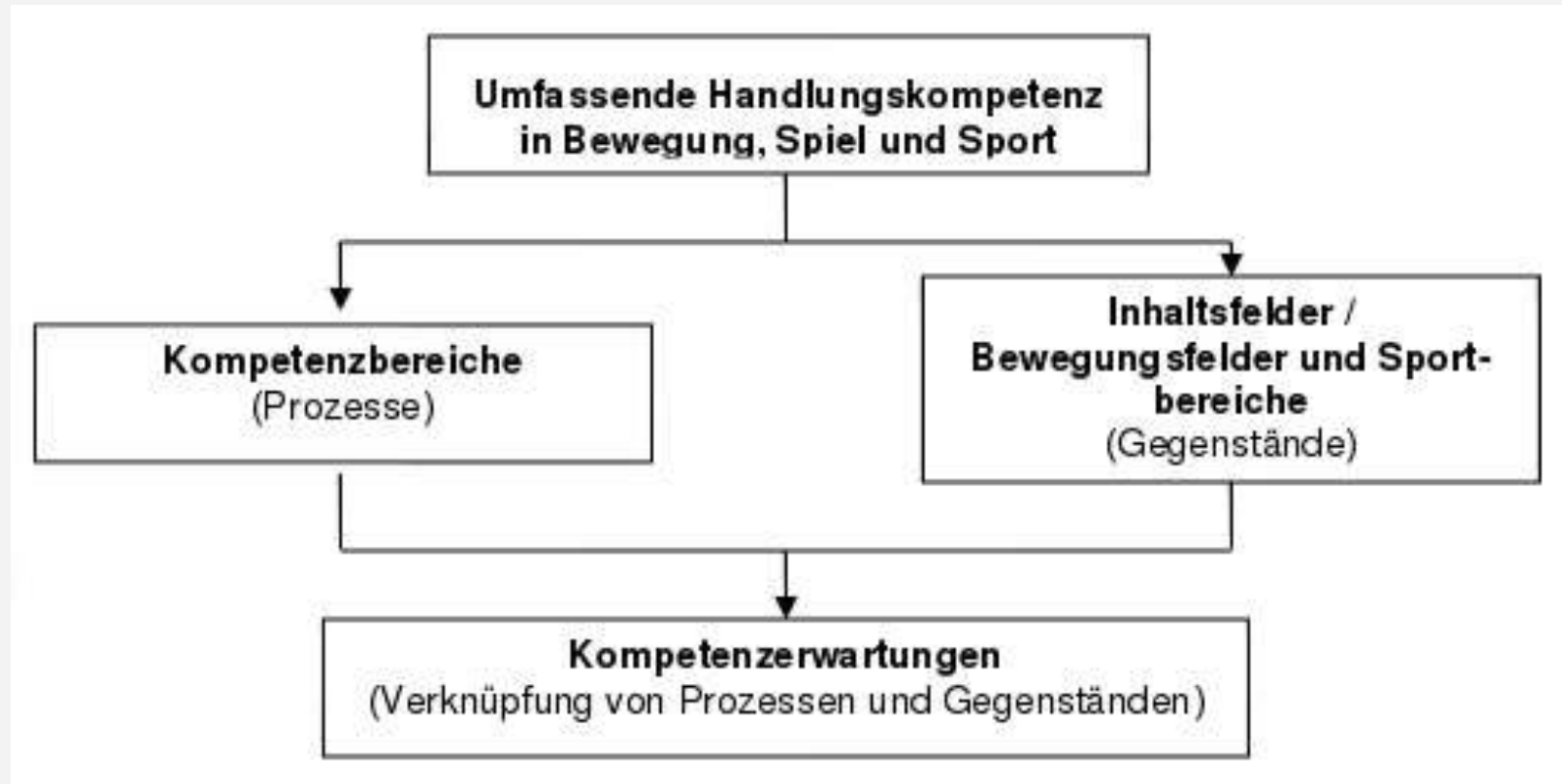
- Grundlegende Aspekte zum Schulsport
- Training im Schulsport: Wie sehen Lehrkräfte die Möglichkeit zum Training im Schulsport?
- Training im Schulsport: Wirksamkeit von Training in der Schule
 - Ausdauertraining
 - Krafttraining

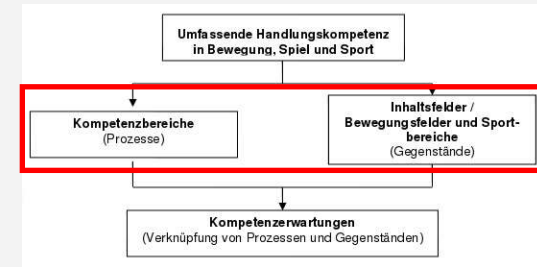
Aufgaben und Ziele von Sportunterricht

- Sport ist durchgängig Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler der Sek I und II. Im Kern [Bildung- und Erziehungsauftrag] geht es dabei um die Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit des Menschen, die in Bewegung, Spiel und Sport unter verschiedenen pädagogischen Perspektiven thematisiert wird. (Kernlehrplan Sport, Sek II)
- Pädagogische Leitidee ist als Doppelauftrag formuliert und wird auf Grundlage der pädagogischen Perspektiven realisiert, die sich in den Kompetenzerwartungen wieder finden



Handlungskompetenz





Umfassende Handlungskompetenz

Kompetenzbereiche

- Sachkompetenz
- Methodenkompetenz
- Urteilskompetenz

Inhaltsfelder

- (a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen
- (b) Bewegungsgestaltung
- (c) Wagnis- und Verantwortung
- (d) Leistung
- (e) Kooperation und Konkurrenz
- (f) Gesundheit

Bewegungsfelder/ Sportbereiche

- (1) Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
- (2) Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
- (3) Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik
- (4) Bewegen im Wasser – Schwimmen
- (5) Bewegen an Geräten – Turnen
- (6) Gestalten, Tanzen, Darstellen – GymTanz Bewegungskünste
- (7) Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele
- (8) Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wintersport
- (9) Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport

Bewegungsfelder und Sportbereiche (exemplarisch Sek I)

- Inhaltliche Kerne z.B. bei 3:
 - grundlegendes leichtathletisches Bewegen
 - leichtathletische Disziplinen (Sprint, Sprung, Wurf/Stoß)
 - Formen ausdauernden Laufens
 - Leichtathletischer Mehrkampf
- Oder bei 6:
 - Gymnastische Bewegungsgestaltung (mit und ohne Handgeräte)
 - Gymnastik mit Materialien
 - Fitnessgymnastik
 - Pantomime oder Bewegungstheater

	Inhaltsfelder	Inhaltliche Schwerpunkte
a	Bewegungsstruktur und Bewegungslernen	• Wahrnehmung und Körpererfahrung • Informationsaufnahme und -verarbeitung bei sportlichen Bewegungen • Bewegungsstrukturen und grundlegende Aspekte des motorischen Lernens
b	Bewegungsgestaltung	• Gestaltungsformen und -kriterien (individuell und gruppenspezifisch) • Variationen von Bewegung (u.a. räumlich, zeitlich, dynamisch) • Gestaltungsanlässe, Gestaltungsthemen und -objekte.
c	Wagnis und Verantwortung	• Spannung und Risiko • Emotionen (u.a. Freude, Frustration, Angst) • Handlungssteuerung (u.a. Regeln und Verfahren zum Umgang mit Risiken bzw. zur Risikovermeidung oder -minderung)
d	Leistung	• Faktoren sportlicher Leistungsfähigkeit (u.a. physische Leistungsvoraussetzungen wie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination) • Methoden zur Leistungssteigerung (am Beispiel ausgewählter Bewegungsfelder und Sportbereiche) • differenziertes Leistungsverständnis (z.B. relative und absolute, normierte und nicht normierte Leistungsmessung und -bewertung)
e	Kooperation und Konkurrenz	• Mit- und Gegeneinander (in kooperativen und konkurrenzorientierten Sportformen) • soziale und organisatorische Aspekte von Gruppen- und Mannschaftsbildungsprozessen • (Spiel-)Regeln und deren Veränderungen • Organisation von Spiel- und Sportgelegenheiten (u.a. Einzel- und Mannschaftswettbewerbe).
f	Gesundheit	• Unfall- und Verletzungsprophylaxe • grundlegende Aspekte der Gesundheitsförderung und gesundheitliche Auswirkungen des Sporttreibens • unterschiedliche Körperideale und Verhaltensweisen unter gesundheitlicher Perspektive

	Bewegungsfelder und Sportbereiche	Inhaltliche Kerne
1	Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen	• Auf- und Abwärmen • Fitness- und Konditionstraining • Funktionsgymnastik, Haltungsaufbau (z.B. Rückenschule), Entspannungsmethoden
2	Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen	• Kleine Spiele und Pausenspiele • Spiele aus anderen Kulturen • Spielangebote im Umfeld der Schule und in unterschiedlichen Umgebungsräumen
3	Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik	• grundlegende leichtathletische Disziplinen (Sprint, Weit- und Hochsprung, Wurf und Stoß) • Formen ausdauernden Laufens • leichtathletischer Mehrkampf
4	Bewegen im Wasser – Schwimmen	• grundlegende Schwimmtechniken einschließlich Start und Wende • ausdauerndes Schwimmen • Wasserspringen, Tauchen, Rettungsschwimmen
5	Bewegen an Geräten – Turnen	• Turnen an Geräten (Bank oder Balken, Barren oder Reck, Boden, Sprunggerät) • Turnen an Gerätebahnen oder -kombinationen • Akrobatik
6	Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste	• Gymnastik mit und ohne Handgerät (z. B. Seil, Ball, Reifen, Gymnastikband) • Gymnastik mit Materialien (z. B. Plastiksäcke, Luftballons, Folien, Tücher) oder mit Objekten (z. B. Besen, Stühle, Schirme) • Fitnessgymnastik (z. B. Rope-Skipping, Step-Aerobic) • Pantomime oder Bewegungstheater oder Tanzen in unterschiedlichen Erscheinungsformen (z. B. Volkstanz, Standardtanz, Hip-Hop) oder Jonglage
7	Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele	• Mannschaftsspiele (z. B. Basketball, Fußball, Handball, Hockey, Volleyball) • Partnerspiele (z. B. Badminton oder Tennis oder Tischtennis)
8	Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport / Bootssport / Wintersport	• Fortbewegung auf Rädern und Rollen (z. B. Fahrradfahren, Rollschuhlaufen, Inline-Skating) oder Gleiten auf dem Wasser (z. B. Rudern, Kanufahren, Surfen, Segeln) oder Gleiten auf Schnee und Eis (z. B. Skifahren und Skilaufen, Snowboardfahren, Eislaufen und Eisschnelllauf)
9	Ringens und Kämpfen – Zweikampfsport	• normungebundene Kampfformen oder Zweikampfformen mit direktem Körperkontakt (z. B. Ringen, Judo) oder Zweikampfformen mit Gerät (z. B. Fechten) Hinweis: Kampfsportarten, deren Handlungsziel es ist, den Beteiligten Schmerzen zuzufügen oder sie gar zu verletzen, widersprechen dem pädagogischen Auftrag und stellen keine Schulsportarten dar.

Kernlehrplan Sport für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. <https://www.schulsport-nrw.de>

Kompetenzerwartungen z.B. am Ende der 5-6

- **Bewegungsfeldspezifische** Kompetenzerwartungen in Bewegungsfeld 3 (Auszug):
- Die SuS können (**Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz**).
 - grundlegende technisch-koordinative Fertigkeiten (Lauf-, Sprung- und Wurf-ABC) der leichtathletischen Disziplinen ausführen sowie für das Aufwärmen nutzen
 - leichtathletische Disziplinen (u.a. Sprint, Weitsprung, Ballwurf) auf grundlegendem Fertigniveau individuell oder teamorientiert sowie spiel- und leistungsbezogen ausführen,
 - beim Laufen eine Mittelzeitausdauerleistung (MZA I bis zu 10 Minuten) gesundheitsorientiert – ohne Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, unter Berücksichtigung individueller Leistungsfähigkeit – erbringen sowie grundlegend körperliche Reaktionen bei ausdauerndem Laufen beschreiben,
 - einen leichtathletischen Dreikampf unter Berücksichtigung grundlegenden Wettkampfverhaltens durchführen.

Kompetenzerwartungen z.B. am Ende der 7-9

- **Bewegungsfeldübergreifende** Kompetenzerwartungen in Bewegungsfeld 3 unter Berücksichtigung der Inhaltsfelder:
- Die SuS können (**Sach**kompetenz), z.B. unter dem Inhaltsfeld **Gesundheit**
 - Auswirkungen gezielten Sporttreibens auf die Gesundheit grundlegend beschreiben,
 - Prinzipien einer sachgerechten allgemeinen und sportartspezifischen Vorbereitung auf sportliches Bewegen im Hinblick auf die damit verbundenen unterschiedlichen psycho-physischen Belastungen erläutern.
- Die SuS können (**Methoden**kompetenz), z.B. unter dem Inhaltsfeld **Gesundheit**
 - z.B. Muster des eigenen Bewegungsverhaltens (im Alltag und in sportlichen Handlungssituationen) auch unter Nutzung digitaler Medien erfassen und im Hinblick auf den gesundheitlichen Nutzen und mögliche Risiken analysieren.
- Die SuS können (**Urteils**kompetenz), z.B. unter dem Inhaltsfeld **Gesundheit**
 - gesundheitliche Auswirkungen sportlichen Handelns unter besonderer Berücksichtigung medial vermittelter Fitnesstrends und Körperideale auch unter Geschlechteraspekten kritisch beurteilen.

Schulinterner Lehrplan

- Alle Kompetenzen
 - Methodenkompetenz
 - Urteilskompetenz
 - Sachkompetenz
- müssen für alle Bewegungsfelder und Sportbereiche erreicht werden!
- ...das ist durchaus eine Herausforderung!

Schulinterner Lehrplan - Beispiel

Bewegungsfelder und Sportbereiche

1.	→	Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
2.	→	Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
3.	→	Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik
4.	→	Bewegen im Wasser - Schwimmen
5.	→	Bewegen an Geräten - Turnen
6.	→	Gestalten, Tanzen, Darstellen - Gymnastik / Tanz, Bewegungskünste
7.	→	Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele
8.	→	Gleiten, Fahren, Rollen - Rollsport, Bootssport, Wintersport
9.	→	Ringern und Kämpfen - Zweikampfsport

Schulinterner Lehrplan - Beispiel

Im Folgenden werden Übersichten dargestellt, welche

- die Dauer des UV,
- seine intentionale Ausrichtung durch Inhaltsfelder
- sowie damit einhergehende inhaltliche Zielsetzungen verdeutlichen.

Die Kompetenzerwartungen sowie die konkreten inhaltlichen Schwerpunkte werden im Einzelnen in einer Übersicht dargestellt.

Inhaltsfelder

- (a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen
- (b) Bewegungsgestaltung
- (c) Wagnis- und Verantwortung
- (d) Leistung
- (e) Kooperation und Konkurrenz
- (f) Gesundheit

Schulinterner Lehrplan - Beispiel

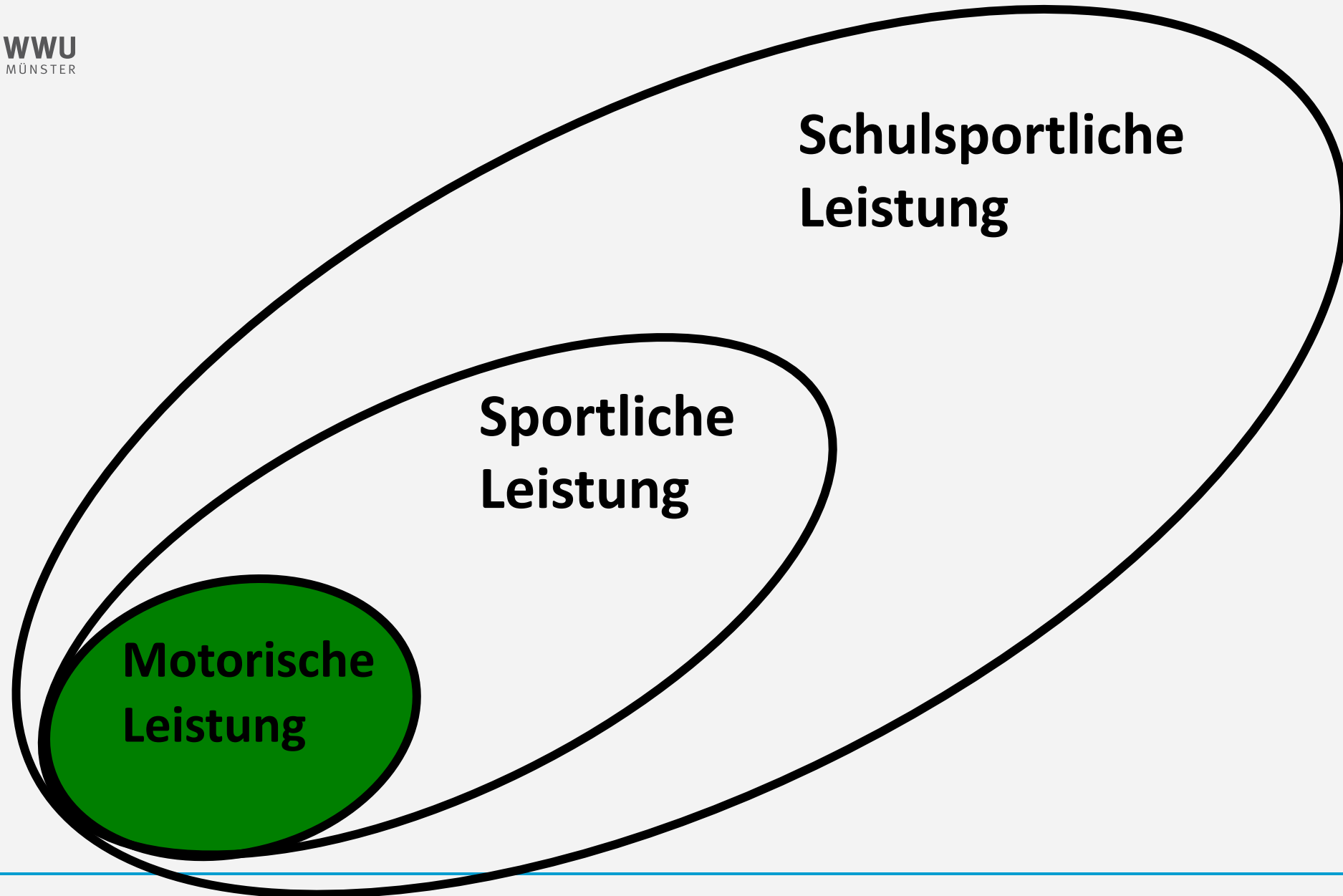
Jahrgangsstufe 5 - Obligatorik: 105 Stunden/ Freiraum: 15 Stunden

- Sich zusammen anstrengen und Spaß haben – bewegungsintensive Lauf- und Staffelspiele spielen, Belastungssituationen erkennen und verstehen
- Welche (Pausen-)Spiele machen am meisten Spaß? - verschiedene Spielideen kriteriengeleitet einschätzen, Regeln sinnvoll variieren und Lieblingsspiele (er-)finden
- Laufen über Stock und Stein – Laufen in seiner Vielfalt anwenden
- Gymnastisches Laufen, Hüpfen und Springen – einfache technisch-koordinative Grundformen für eine ästhetisch-gestalterische Präsentation nutzen
- Große Sprünge machen – Springen in seiner Vielfalt anwenden
- Rolle, Handstand, Rad – grundlegende Bewegungsfertigkeiten am Boden für die Gestaltung einer Kür nutzen
- Kunststücke im Wasser – grundlegende Erfahrungen zur Wasserbewältigung als Voraussetzung für sicheres Schwimmen nutzen
- Ich kann im Team mit- und gegeneinander spielen! – einfache Aufgaben in Mannschaftsspielen taktisch sicher und regelgeleitet bewältigen
- Vom Bauch auf den Rücken – beim Erlernen des Rückenschwimmens die eigene Wassersicherheit verbessern
- Weitwerfen ... gar nicht so schwer! – wie weites Werfen gelingen kann
- Wasserspringen ohne Angst und Übermut! – durch vielfältige Sprünge seine Grenzen ausloten
- Tauchen – sich unter Wasser orientieren und zunehmend sicher bewegen
- Fit und leistungsstark – in einer selbst gewählten Schwimmtechnik ausdauernd schwimmen können

Schulinterner Lehrplan - Beispiel

UV	BF	PP	Std.	BWK	MK	UK	IF (a)	IF (b)	IF (c)	IF (d)	IF (e)	IF (f)
1	1.1	A D	5	2			1, 2			1		
2	2.1	E, F	10	1, 2, 3	1	1	1		1		1, 2, 3	1
3	3.1	A B	6	1, 2	1, 2	1	1, 2	1				
4	6.1	A B	8	1, 2	1, 2	1	1, 2	1, 2				
5	3.2	A B	6	1, 2	1, 2	2	1, 3	1, 2				
6	5.1	A B	12	1, 2, 3	1, 2	1	1, 3	1				
7	4.1	A	8	1	1		1, 2, 3					
8	7.1	A E	12	1, 2, 3, 4	1, 2		1, 2, 3				4	
9	4.2	A	12	1, 2	1		1, 2, 3					
10	3.3	A B	6	1, 2	1, 2	2	1, 3	1, 2				
11	4.3	A C	6	4	1, 2	1	1		1, 2, 3			
12	4.4	A C	6	1, 4	1	1	1, 3		2, 3			
13	4.5	D F	8	3		1				1, 2, 3		2, 3

Legende: UV = Unterrichtsvorhaben; BF = Bewegungsfeld/ Sportbereich; PP = Pädagogische Perspektiven; Std. = Stunden; BWK = Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz; MK = Methodenkompetenz; UK = Urteilskompetenz; IF (a – f) = Inhaltsfelder (die Kleinbuchstaben verkörpern die Inhalte der Pädagogischen Perspektiven; die Kleinbuchstaben sind inhaltlich dementsprechend analog zu den Pädagogischen Perspektiven zu verstehen)



Weitere Rahmenbedingungen und Merkmale

- Sportstunden pro Woche (z.B. NRW, alle Schulformen)
 - Klasse 1-4: 3
 - Klasse 5,6: 3 (+1) – 7 Stunden aus den beiden Jahrgängen
 - Klasse 7-10: 3 (-1) – 11 Stunden aus den vier Jahrgängen
 - Klasse 11-13: 3
- Räumliche Bedingungen, Sport auf dem Schulgelände, Schwimmbad...
- Sport ist Pflicht, die Teilnahme verbindlich
- Bewertung notwendig (Zensuren)
- ...

Fragen

- Kann man vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen überhaupt noch sinnvoll von „Training im Schulsport“ reden?
- Wie sehen Lehrkräfte die Möglichkeiten zu systematischem Training im Sportunterricht?

Training im Sportunterricht-eine Lehrerbefragung

- Möglichkeiten zu systematischem Training im Sportunterricht – eine Befragung von Lehrkräften.
(Thienes 2008, 254)

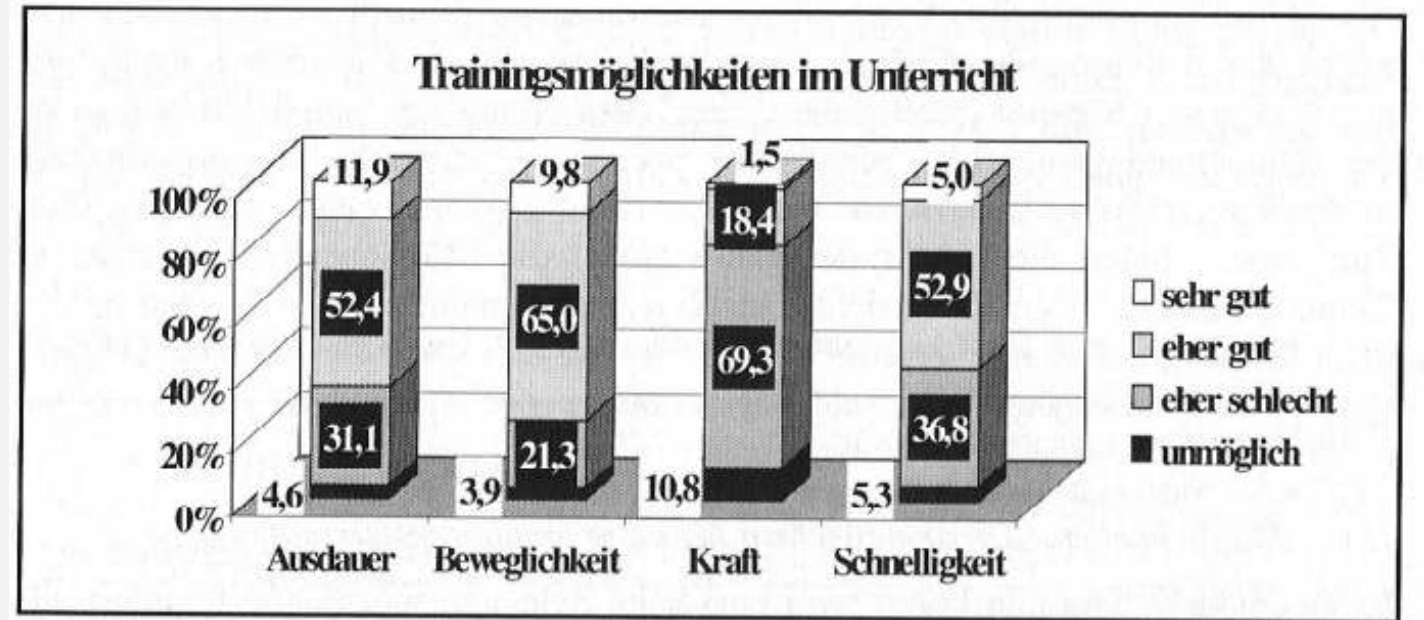


Abb. 33: Möglichkeiten zu systematischem Training im Sportunterricht

Training im Sportunterricht-eine Lehrerbefragung

- Probleme für ein Training im Sportunterricht – eine Befragung von Lehrkräften.

(Thienes 2008, 254)

Tab. 32: Probleme für ein Training im Sportunterricht

	Anzahl der Nennungen	prozentualer Anteil
Zeitbudget	128	31,8
Materielle und räuml. Bedingungen	79	19,6
Schülerverhalten	67	16,6
Schülervoraussetzungen	47	11,7
Gruppenstruktur	46	11,4
Institutionelle Rahmenbedingungen	20	5,0
Lehrkraft	11	2,7
„Sonstiges“	5	1,2

Wird im Schulsport trainiert?

- **Zwei exemplarische Definitionen von Training:**
- **Hollmann & Hettinger 1976:**
 - ...systematische Wiederholung gezielter überschwelliger Muskelanspannungen mit morphologischen und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung.
- **Hohmann/Lames/Letzelter 2010:**
 - Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und Trainingsmethoden) zur nachhaltigen Erreichung von Zielen (Trainingsziele) im und durch Sport.

Wird im Schulsport trainiert?

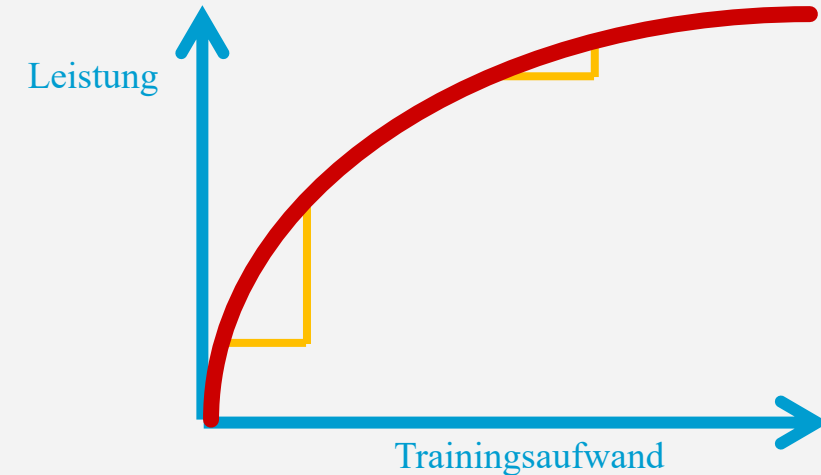
- **Hohmann/Lames/Letzelter:**
 - Schulsport ist „reguläres“ Anwendungsfeld der Trainingswissenschaft (es werden planmäßig und systematisch Inhalte realisiert, um Ziele im oder durch Sport zu erreichen).
- **Hollmann & Hettinger 1976:**
 - finden morphologische und funktionelle Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung statt?
 - Dieses sportmedizinisch-leistungsphysiologische Verständnis von Hollmann & Hettinger von Training ist nicht mehr angemessen! Aber vielleicht habe ihre Sportlehrer*innen das so im Studium gelernt?

Wird im Schulsport trainiert?

- Nach dem offenen Trainingsbegriff von Hohmann et al. (2010) ist sportliches Training offen für alle Ziele im und durch Sport.
- Schulsportliches Training ist nicht auf ein Ziel festgelegt, sondern für jedes Ziel muss separat entschieden werden, ob und in welchem Maße sportliches Trainieren hierzu einen Beitrag leisten kann.
- Mögliche Ziele: motorische Leistungssteigerung, systematische körperliche Beanspruchung aber auch eigenverantwortliche selbstbestimmte Bewegungs- und Sportaktivitäten in der Freizeit etc...

Besonderheiten beim Trainieren im Schulsport

- Heterogenität der Klassen
 - Gleiche Trainingsanforderungen zeigen größere Leistungszuwächse bei Leistungsschwächeren Kindern, aber insgesamt profitieren alle Trainierenden vom Training.
 - Weitere Verbesserung durch Binnendifferenzierung möglich.
- Insbesondere bei Anfängern auf niedrigem Leistungsniveau sind bereits Trainingsmaßnahmen mit geringer Belastungsquantität (Intensität, Dauer, Umfang, Häufigkeit) geeignet, um Leistungsentwicklung in Gang zu setzen (Quantitätsgesetz des sportlichen Trainings).



Wirksamkeit von Methoden im Sportunterricht?

- Ergebnis der Befragung von Sportlehrern zum Trainieren im Sportunterricht:
 - Regelmäßigen Ausdauerbelastungen wird hohe Relevanz beigemessen.
 - Beim Krafttraining werden die schulischen Bedingungen überwiegend als unzureichend bewertet.
- Führt ein Ausdauer oder Krafttraining zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Rahmen des Sportunterrichts?

Wirksamkeit von Ausdauertraining

- Führt ein Ausdauertraining zur Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit im Rahmen des Sportunterrichts?
 - Etliche Untersuchungen belegen die Möglichkeit unter den Bedingungen des Sportunterrichts die Ausdauerleistungsfähigkeit zu steigern.
 - Grundschulkinder 3. Klasse: **2xWoche** 10 Min über 2 Monate mittels Dauer- und ext. Intervallmethode Laufausdauer 600m und 2000m verbessert werden (Vergleich zu Kontrollklasse) (Letzelter 1982)
 - Klasse 5: **3xWoche** 30 Min 12 Wochen Leistung im 12 Minuten-Lauf gesteigert (Vergleich zu Kontrollklasse) (Jung et al. 1983/1984)
 - Klasse 7-10: **2xWoche** 10-20 Min 8% Verbesserung im 8-Min-Lauf (Vergleich zu Kontrollklasse) (Müller 1991)
 - Klasse 7: **2xWoche** über 7 Wochen mittels Dauer- und ext. Intervallmethode Laufausdauer 600m und 2000m verbessert werden (Vergleich zu Kontrollklasse) (Steinmann 1980)

Wirksamkeit von Ausdauertraining

- Führt ein Ausdauertraining zur Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit im Rahmen des Sportunterrichts?
 - Ältere Studien zeigen eine Tendenz in diese Richtung (Sportunterricht war damals anders als heute und ein Unterrichten mit diesem ausdauerspezifischen Schwerpunkt war möglich)
 - Neuere Studienergebnisse uneinheitlich, ein einmaliges Training pro Woche reicht wahrscheinlich nicht aus!
 - „dass weniger eine zu geringe Intensität oder ein zu geringer Gesamtumfang pro Sportstunde als vielmehr eine zu geringe Trainingshäufigkeit das Hauptproblem kennzeichnen“ (Thienes 2008, 283).
 - Ebenfalls genannt wird eine oft fehlende Motivation bzw. Unlust bei wiederholten Tests.

Beispielstudie Ausdauertraining in der Schule (Thienes 2008)

- Klassen 5 und 6 (je 3xDauer;Intervall;Kontrolle)
- 3 Testzeitpunkte: Nach Weihnachtsferien, vor Osterferien, nach Osterferien
- Test: 12-Min-Lauf in Halle mit Tempomacher für 2 Runden
- 1xWoche über 10 Wochen

Tab. 33: Häufigkeit der Ausdauerbelastungen im 10wöchigen Unterrichtszeitraum

Jahrgangsstufe 5		
10 Unterrichtswochen	<i>Dauermethode</i>	<i>Intervallmethode</i>
erteilter Unterricht	9 Stunden	10 Stunden
durchschnittliche aktive Teilnahme	8,8 (Min. 8 / Max. 9)	9,6 (Min. 8 / Max. 10)
prozentuale Beteiligung	97,7 %	96 %
Jahrgangsstufe 6		
10 Unterrichtswochen	<i>Dauermethode</i>	<i>Intervallmethode</i>
erteilter Unterricht	10 Stunden	10 Stunden
durchschnittliche aktive Teilnahme	9,5 (Min. 7 / Max. 10)	9,5 (Min. 7 / Max. 10)
prozentuale Beteiligung	95 %	95 %

Beispielstudie Ausdauertraining in der Schule (Thienes 2008)

Tab. 34: Laufleistungen in Meter (MW; SA) in den Trainings- und Kontrollklassen

Jahrgangsstufe 5:		Laufstrecke (Meter) in 12 Minuten		
		vor Training	nach Training	nach den Ferien
<i>Dauermethode</i>	(n = 17)	2042 (191,7)	2161 (249,5)	2186 (239,3)
<i>Intervallmethode</i>	(n = 25)	1945 (212,0)	1953 (292,6)	1965 (200,7)
<i>Kontrolle</i>	(n = 22)	1976 (288,6)	2026 (305,6)	1969 (280,8)
<i>Alle</i>	(n = 64)	1981 (236,1)	2033 (294,2)	2025 (256,3)

Jahrgangsstufe 6		Laufstrecke (Meter) in 12 Minuten		
		vor Training	nach Training	nach den Ferien
<i>Dauermethode</i>	(n = 28)	2060 (238,1)	2169 (244,2)	2023 (267,7)
<i>Intervallmethode</i>	(n = 20)	2052 (185,2)	2039 (198,8)	2001 (208,4)
<i>Kontrolle</i>	(n = 20)	2115 (210,0)	2114 (224,7)	2045 (296,8)
<i>Alle</i>	(n = 68)	2074 (214,0)	2114 (229,2)	2023 (257,8)

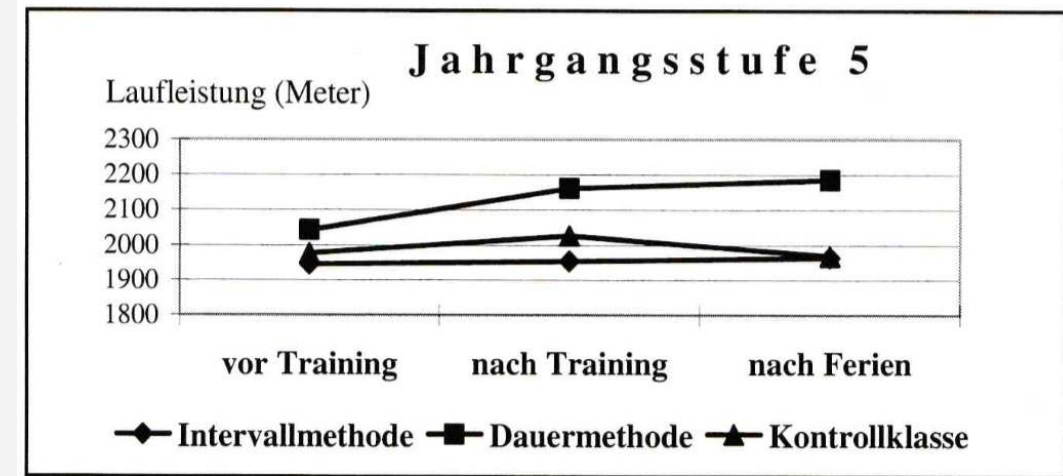


Abb. 34: Ausdauerleistungen zu den drei Zeitpunkten für die Klassen der Stufe 5

Statistik (Klasse 5):

Klassen nicht vergleichbar! (Dauermethode)

Insgesamt kein Einfluss des Trainings!

Schlussfolgerungen Ausdauertraining Schule

- Ein einmal pro Woche durchgeführtes akzentuiertes Ausdauertraining im Umfang von 20-30 Minuten unzureichend, um für den Großteil der SuS deutliche und zumindest mittelfristig nachhaltige Veränderungen der Ausdauerleistungsfähigkeit zu bewirken.
- Vermutlich längerfristige Zeiträume mit kontinuierlichen (regelmäßig wiederkehrenden) Anforderungen erforderlich.
- Großes Problem im Setting Schule: Motivation, Einstellung zum Training

Wirksamkeit von Krafttraining

- Führt ein Krafttraining zur Verbesserung der Kraftfähigkeit im Rahmen des Sportunterrichts?
 - Voraussetzungen ungünstig (80% der Lehrkräfte geben schlechte Bedingungen an-Zeitbudget, materielle Ressourcen, Voraussetzungen der SuS).

Wirksamkeit von Krafttraining

- In Kombination mit zusätzlichem Krafttraining über 12 Wochen lassen sich überdauernde Effekte erzielen

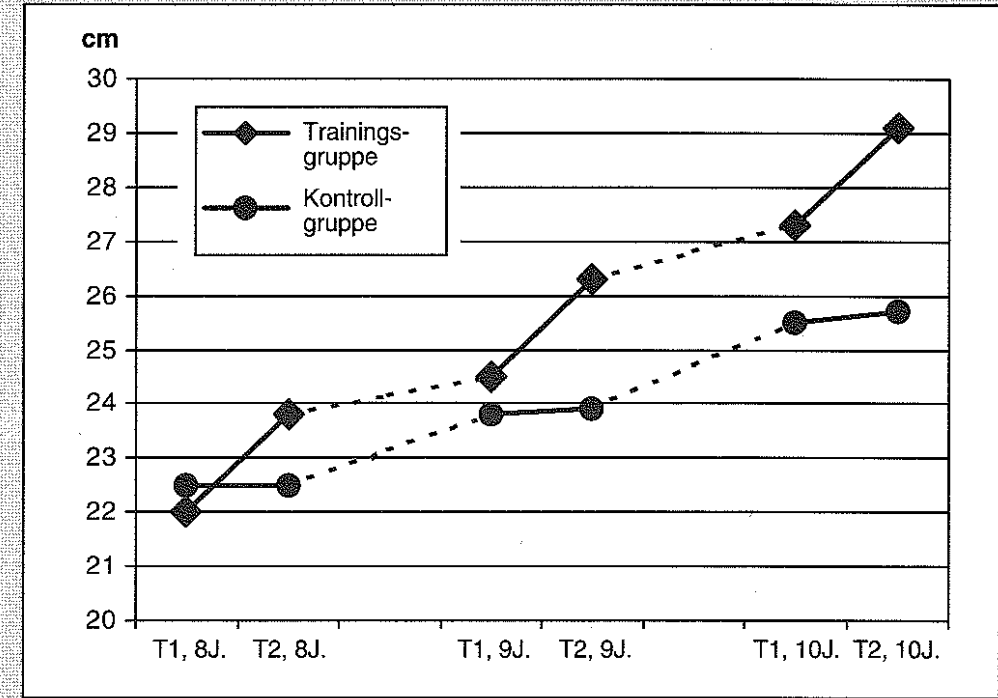
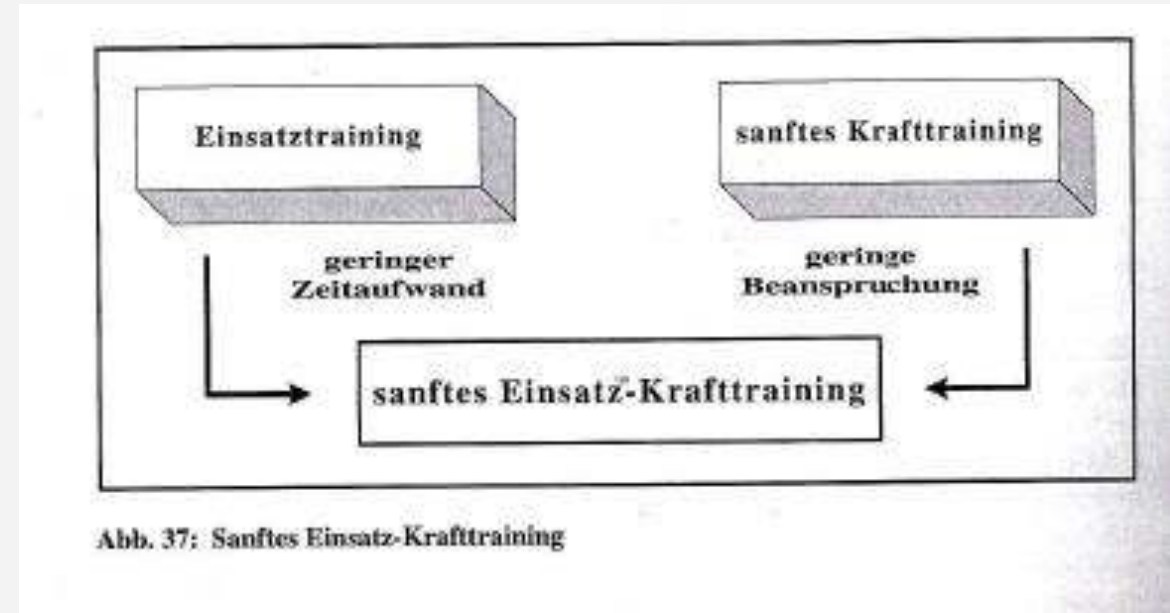


Abb. 5.13: Ergebnisse eines Unterrichtsexperimentes mit Interventionen zur Verbesserung der Sprungkraft (nach DIEKMANN & LETZELTER, 1987, Erläuterungen im Text).

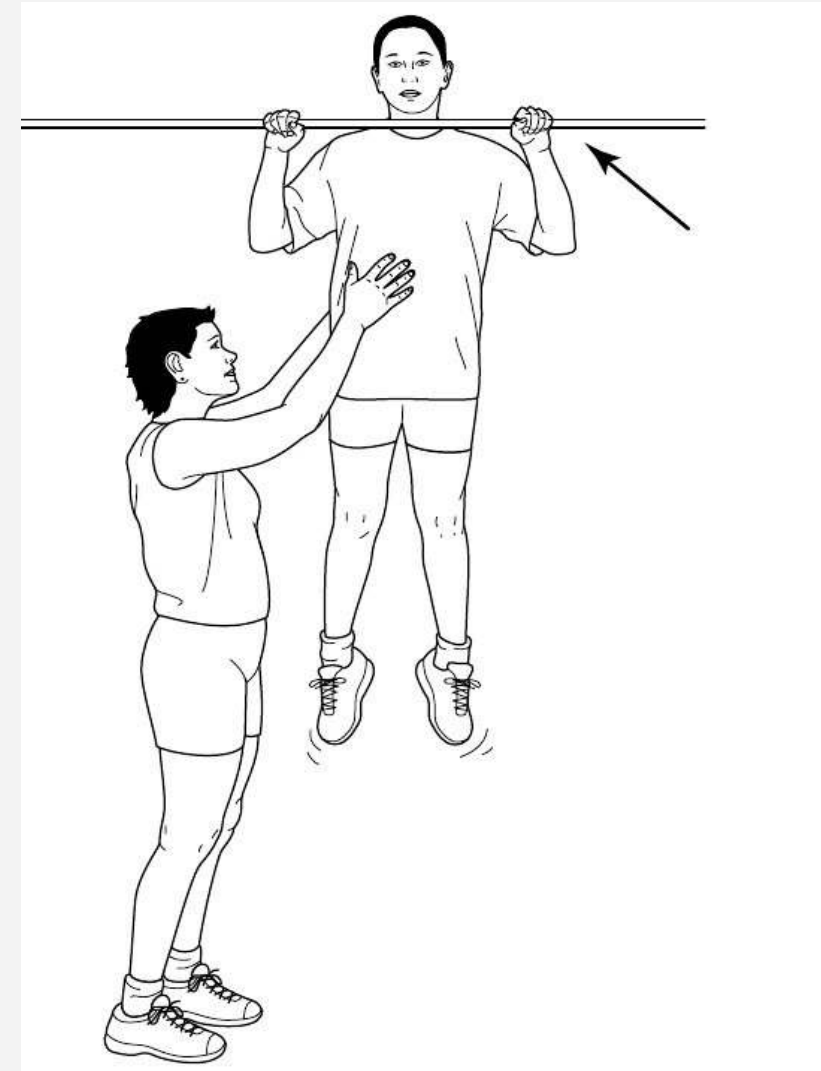
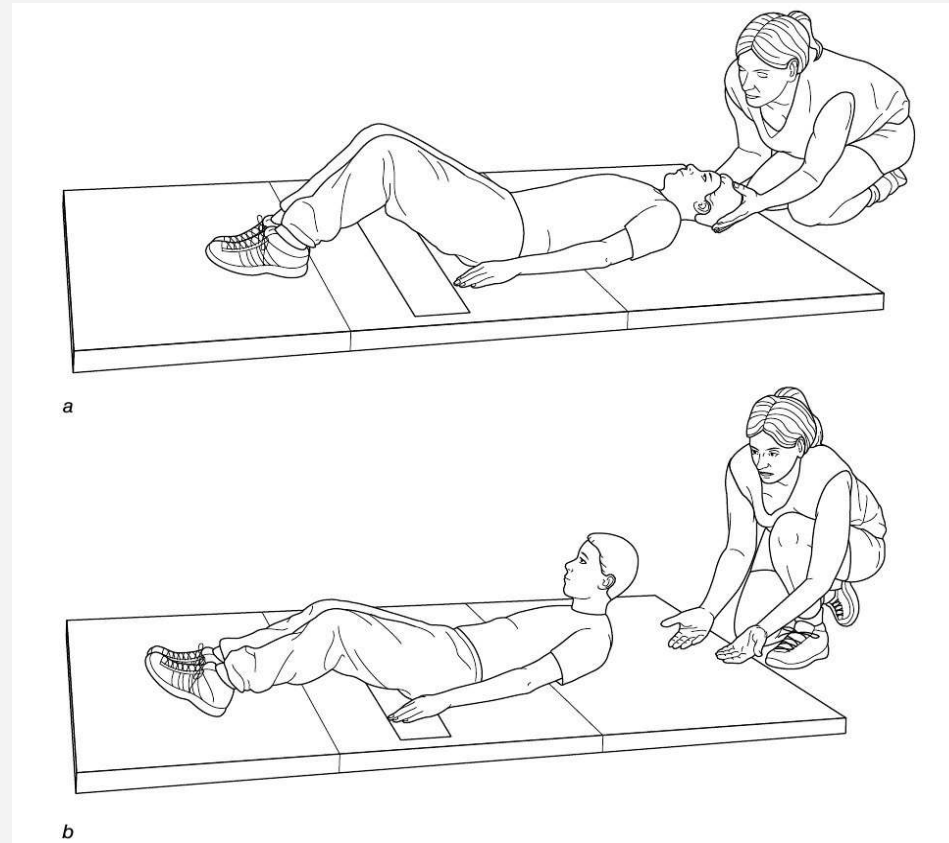
Wirksamkeit von Krafttraining

- Sanftes Einsatz-Krafttraining
 - „Einsatztraining“: einmaliges Durchführen jeder Kraftübung in einer Trainingseinheit.
 - „Sanftes Krafttraining“: Intensitätssteuerung nach dem subjektiven Belastungsempfinden und Abbruch der Belastung deutlich vor dem Erreichen der muskulären Ausbelastung.
 - Annahme: Zunahme der Kraft bei nicht spezifisch trainierenden Heranwachsenden
-> für den Schulsport attraktiv.



Standardisierte Übungen

Curl-up, Back-Test, Push-ups,
flexed-arm hang



Wirksamkeit von Krafttraining

Tab. 39: Kraftausdauerwerte vor und nach „sanftem Einsatz-Krafttraining“ (MW; SA)

	Curl-up (Anzahl)		Back-Test (Anzahl)		Liegestütz (Anzahl)		Klimmzughang (Dauer in Sek.)	
	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
Kontroll- gruppe (N = 19)	55,1 ⁺ (22,28)	55,7 (23,99)	65,0 (7,36)	72,3* (7,93)	16,5 (9,84)	15,6 (9,98)	16,2 (16,31)	14,5 (15,41)
Trainings- gruppe (N = 60)	43,5 (19,66)	54,6* (20,46)	65,5 (13,81)	80,9* ⁺ (13,45)	16,9 (8,36)	21,7* ⁺ (8,61)	13,8 (12,23)	27,5* ⁺ (15,97)
TG 1 (N = 20)	45,1 (20,25)	56,3* (19,44)	61,1 (7,49)	74,8* (9,02)	18,4 (7,59)	22,3* (8,07)	14,7 (14,0)	26,7* (16,3)
TG 2 (N = 19)	45,9 (20,21)	56,3* (21,32)	62,3 (16,5)	82,7* (11,16)	15,8 (8,71)	18,8* (7,57)	14,2 (11,29)	30,0* (17,0)
TG 3 (N = 21)	39,8 (18,82)	51,6* (20,75)	71,5 (14,56)	85,0* (16,34)	16,1 (8,75)	23,4* (9,89)	12,5 (11,75)	26,2* (14,96)

(⁺ Differenz KG - TG signifikant; * Differenz zum Wert vor Training signifikant)

Durch planmäßiges Training im Rahmen des Sportunterrichts kann im Rahmen dieser Untersuchung VORSICHTIG von einer Verbesserung der Kraft gesprochen werden.

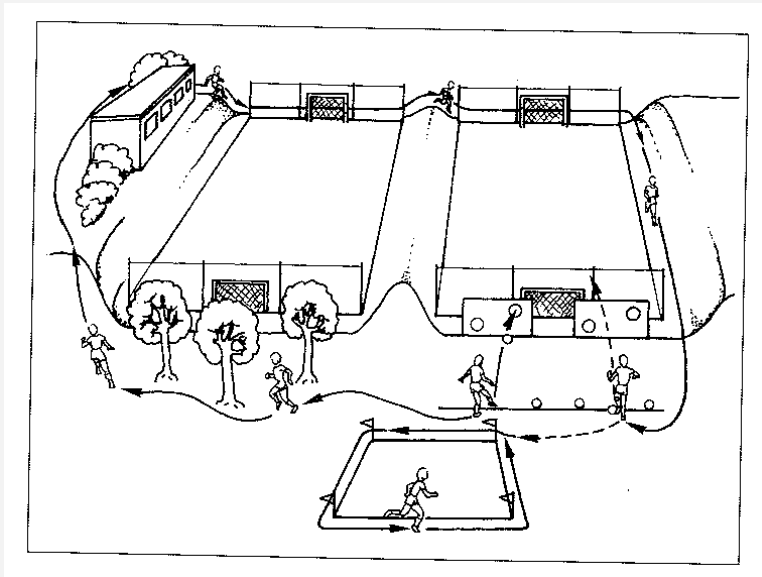
Durchführungsmöglichkeiten (z.B. Ausdauertraining)

- Mit Ausdauertraining wird häufig stundenlanges, monotones Traben in gleichbleibender Geschwindigkeit in Verbindung gebracht.
- Methodische Gestaltung des Ausdauertrainings von Bedeutung: Zusatzaufgaben und Bewegungsformen, die vom „normalen“ Laufen abweichen, schaffen zusätzliche koordinative und kognitive Reize, lenken von der Belastung ab und verhindern Monotonie, Langweile oder auch Überbeanspruchung.

Engel. F. (2009) Ausdauertraining im Schulsport

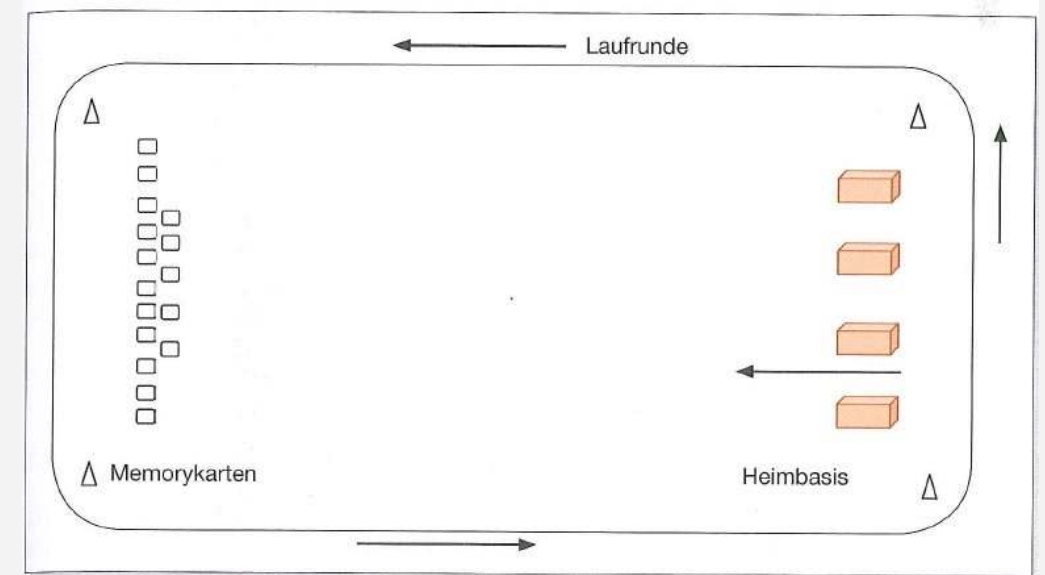
Durchführungsmöglichkeiten (z.B. Ausdauertraining)

Biathlon



Weineck, J. (2010) Optimales Training

Memorylauf



Haas, J. (2013) Ausdauernd laufen in Schule und Verein

Literatur

- Thienes (2008) Trainingswissenschaft und Sportunterricht. S. 280-304. Pro Business Verlag, Berlin.
- Kernlehrplan für das Gymnasium-Sek I in NRW (2019). Sport. Ritterbach Verlag, Frechen.
- Kernlehrplan für das Gymnasium-Sek II in NRW (2014²). Sport. Ritterbach Verlag, Frechen.

Leistungsmessung/ Diagnostik im Schulsport

Wie können Leistungen im Schulsport gemessen werden?

- Schulsportliche Leistungen sind mehrperspektivisch und können auch nur vor diesem Hintergrund bewertet werden.
- Eines der wesentlichen Verfahren zur Beschreibung sportmotorischer Leistungszustände, auftretender interindividueller Differenzen sowie der intraindividuellen Veränderungen, ist der (sport-) motorische Test.

Einsatzbereich motorischer Testverfahren

Messen des aktuellen Leistungsstands:

- Screening: Wie ist der aktuelle motorische Leistungszustand?
- Eingangsd Diagnose: Ist der aktuelle motorische Leistungsstand ausreichend für die Aufnahme eines bestimmten Trainings?
- Leistungsprofil: Welche motorischen Stärken und Schwächen lassen sich erkennen?
- Defizitanalyse: Welche motorischen Schwächen sollen gezielt gefördert werden?
- Charakterisierung von Subpopulationen: Welche Unterschiede bestehen bezüglich der motorischen Fähigkeiten zwischen Mädchen und Jungen sowie zwischen den Altersgruppen?

Messen von Leistungsveränderungen:

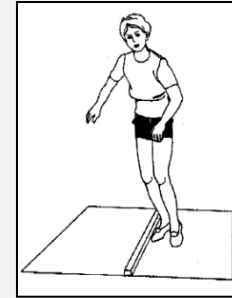
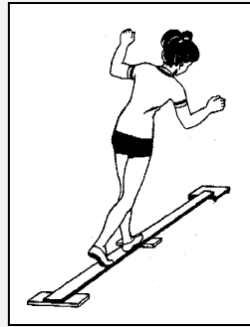
- Beschreibung der Entwicklungsverläufe: Wie verändern sich Testergebnisse in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen?
- Evaluationen von Interventionen: Sind motorische Leistungsveränderungen nach einer gezielten Förderung bei der gesamten Gruppe oder beim Einzelnen erkennbar?
- Kohorteneffekte: Hat sich die motorische Leistungsfähigkeit im Generationenvergleich verändert?

Im schulischen Kontext:

- Zusätzlich in Verbindung mit den Inhaltsfeldern (z.B. d-Leistung, f-Gesundheit)

Beispiele motorischer Testverfahren (Koordinationstests)

Körperkoordinationstest (KTK)

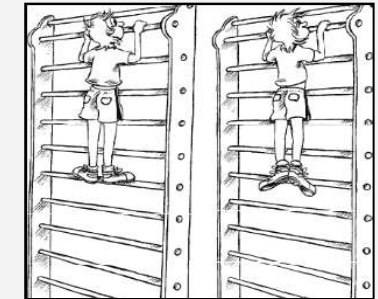
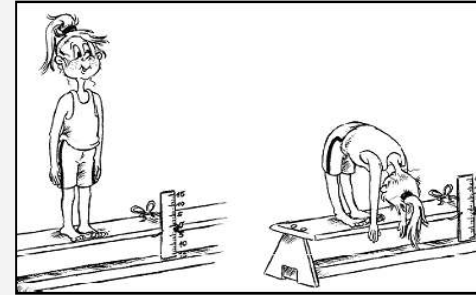
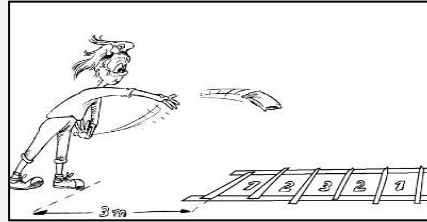


Kinderkoordinationstest (KiKo)

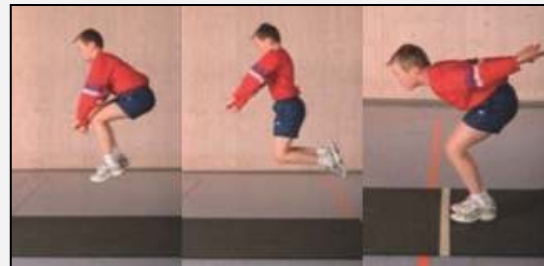


Beispiele motorischer Testverfahren (Fitnessstests)

Münchener Fitness-Test (MFT)



Deutscher Motorik Test 6-18 (DMT)



Weitere Testverfahren ...

- Allgemeiner Sportmotorischer Test (AST)
- Motorische Basisqualifikationen (MOBAQ)
- Motoriktest für 4-6 jährige Kinder (MOT 4-6)
- Movement Assessment Battery for Children - 2 (M-ABC-2; dt. Version)
- Die Abenteuer der kleinen Hexe
- ...

Welchen Test wähle ich aus?

Dabei ist zu prüfen:

- Welcher Zweck wird mit der Diagnostik verfolgt? (wozu testen?)
- Welches Ziel soll erreicht werden? (warum testen? Förderbedarf, Begabung...)
- Welche Komponente der Leistungsfähigkeit soll überprüft werden? (was testen?)
- Für welche Adressatengruppen ist das Verfahren konzipiert,
- Ist der Test im Schulsport anwendbar?

Testgütekriterien

- (Motorische) Testverfahren müssen bestimmten Gütekriterien genügen, um als wissenschaftlich begründetes Verfahren zu gelten
- Unterteilung in
 - Hauptgütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität → unabdingbar!)
 - und
 - Nebengütekriterien (Normierung, Ökonomie, ...)



Hauptgütekriterium Validität

- Validität (Bestimmung des inhaltlichen Wertes)
 - Gibt den Grad der Genauigkeit an, mit dem der Test das entsprechende Merkmal, welches getestet werden soll, auch tatsächlich misst
 - Mit der Bestimmung der Validität wird der inhaltliche Wert eines Tests bestimmt!
 - Wenn ein Test nicht hinreichend valide ist, dann ist er wertlos!



Hauptgütekriterium Reliabilität

- Reliabilität (Zuverlässigkeit)
 - Grad der Zuverlässigkeit, mit der ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal erfasst wird
 - In der Praxis häufig in Form Test-ReTest: Inwieweit erzielt eine Versuchsperson unter gleichen Bedingungen ähnliche Ergebnisse? (Maß für die Beständigkeit bei wiederholter Durchführung)
 - Einflussfaktoren: Z.B. Übungseffekte!
 - Beurteilung bei Test-ReTest: Korrelationskoeffizienten der Rangreihen

Hauptgütekriterium Objektivität

- Objektivität (Anwenderunabhängigkeit)
 - Grad, in dem die Testergebnisse unabhängig vom Untersucher und situativen Einflüssen sind
 - Unterscheidung bei Durchführung, Auswertung und Interpretation
 - Voraussetzung für Objektivität: hohe Standardisierung (z.B. Aufbau, Materialien, Testanweisungen ...)
 - Objektivität kann in der Regel als erfüllt betrachtet werden, wenn das Testmanual zur Durchführung, Auswertung und Interpretation des Tests präzise Angaben macht sowie Hilfestellungen gibt (z. B. Auswertungsschablonen, Interpretationsbeispiele) und die Testanwendenden sich dann bei der Datenerhebung präzise daran halten.

Zusammenhang der Gütekriterien

- Ein valider Test ist auch reliabel und objektiv
- Ein Test der nicht objektiv ist, wird auch nicht reliabel und somit auch nicht valide sein
- Ein Test der objektiv und reliabel ist, muss nicht valide sein (kann inhaltlich ja etwas anderes messen)



Reliabel aber nicht
valide

Reliabel und
valide

Nicht reliabel und
somit nicht valide

<https://quizlet.com/de/304490742/diagnostik-evaluation-s2-gutekriterien-diagram/>

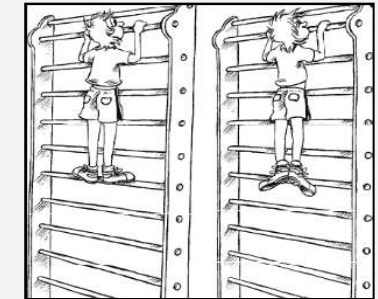
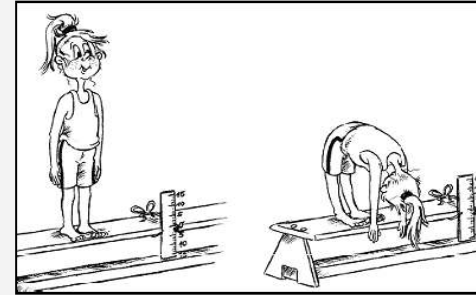
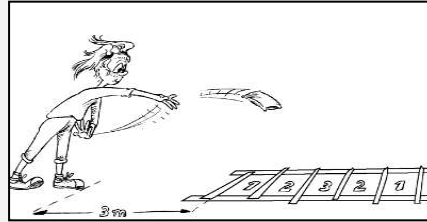
Nebengütekriterien

- Normierung
 - können Messwerte zu Normwerten in Bezug gesetzt werden?
- Ökonomie
 - räumlich/ zeitlich / personell /gerätespezifisch durchführbar
- ...

Beispiele motorischer Testverfahren (Fitnessstests)

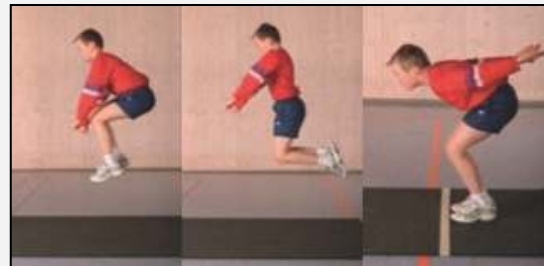
Münchener Fitness-Test (MFT)

→ nicht zu empfehlen



Deutscher Motorik Test 6-18 (DMT)

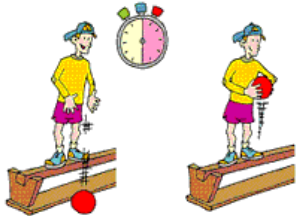
→ eher zu empfehlen



Wichtige Erfahrungswerte im Umgang mit Tests am Bsp. des Münchener Fitness Tests

1. Übung: Ballprellen

Aufgabenstellung:
Versuchsperson soll auf der umgedrehten Bank stehend einen Gymnastikball innerhalb von 30 sec. möglichst oft auf den Boden prellen.



Testziel: Überprüfung der koordinativen Fähigkeiten

2. Übung: Zielwerfen

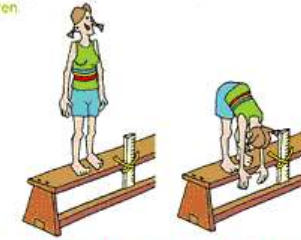
Aufgabenstellung:
Von der Abwurflinie aus versucht eine Versuchsperson ein Sandsäckchen in die durch die Klebestreifen vorgegebenen Zielfelder zu werfen.



Testziel: Überprüfung der koordinativen Fähigkeiten (visumotorische Präzision)

3. Übung: Rumpf-/Hüftbeugen

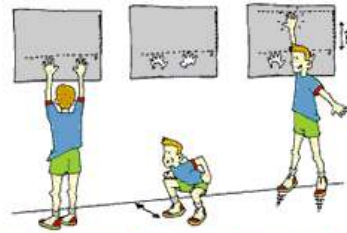
Aufgabenstellung:
Versuchsperson steht ohne Schuhe mit geschlossenen Beinen auf der Bank. Die großen Zehen schließen mit der Vorderkante der Bank ab. Aus dieser Stellung ist eine Rumpf-/Hüftbeuge vorwärts mit gestreckten Knien auszuführen.



Testziel: Überprüfung der Beweglichkeit

4. Übung: Standhochspringen

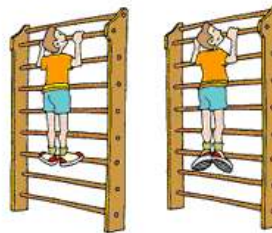
Aufgabenstellung:
Versuchsperson soll aus dem Stand möglichst hoch springen und dabei mit einer Hand den höchsten Punkt markieren.



Testziel: Überprüfung der Schnelligkeit/Schnellkraft

5. Übung: Halten im Hang

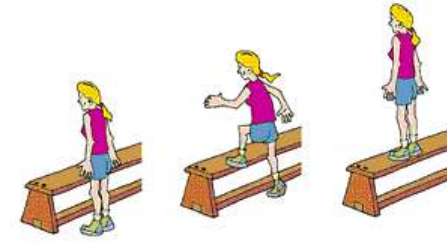
Aufgabenstellung:
Versuchsperson soll sich bei gebeugten Armen möglichst lange an die obere Sprosse hängen.



Testziel: Überprüfung der Kraftausdauer

6. Übung: Stufensteigen

Aufgabenstellung:
Versuchsperson soll in einer Minute etwa 40-mal die Langbank besteigen.



Testziel: Überprüfung der anaeroben Ausdauerfähigkeit

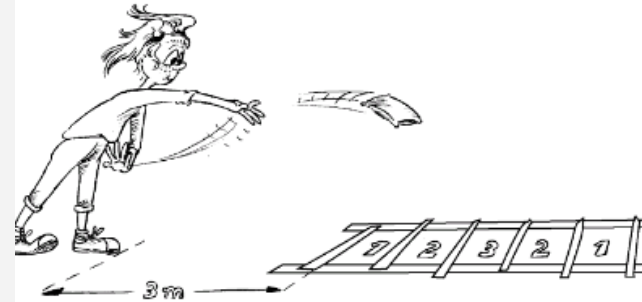
Wichtige Erfahrungswerte im Umgang mit Tests am Bsp. des Münchener Fitness Tests

- Die wichtigste Frage zuerst: Sind die Testgütekriterien überprüft worden?
 - Erst an dieser Stelle sollte entschieden werden, ob der Test verwendet wird!
- Für den Münchener Fitness-Test existieren **KEINE** Aussagen zu den Testgütekriterien! Man kann also **NICHT** davon ausgehen, dass der Test objektiv, reliabel oder valide ist!
- Damit kann der Test **NICHT** zur Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit empfohlen werden!

Warum?: Fehlende Objektivität!

- Anleitungen lesen und verstehen!
- Sind die Anweisungen klar verständlich?

Übung 2: Zielwerfen



Testaufbau

Mit Klebeband werden am Boden Zielfelder markiert. Die Abwurfline wird in 3 Meter Entfernung zum ersten Zielfeld markiert. Maße: 2,60 m lange Seitenlinien im Abstand von 0,30 m 0,50 m lange Zwischenräume

Aufgabenstellung

Von der Abwurfline aus versucht eine Versuchsperson ein Sandsäckchen in die durch die Klebestreifen vorgegebenen Zielfelder zu werfen.

Durchführungshinweise

Die Versuchsperson steht hinter der Abwurfline und soll mit einem Schockwurf das Sandsäckchen möglichst in den mittleren Zwischenraum werfen. Es werden fünf Versuche durchgeführt. Die Abwurfline darf nicht übertreten werden. Die Versuchsperson hat zwei Probeversuche. Die Punktzahl wird dort abgelesen, wo das Sandsäckchen auftrifft.

Messwertaufnahme / Bewertung

Eingetragen wird die bei den fünf Versuchen erreichte Gesamtpunktzahl. Das mittlere Zielfeld wird mit drei Punkten, die beiden anschließenden Zielfelder werden mit zwei Punkten und die äußersten Zielfelder mit je einem Punkt bewertet. Wird die Linie zwischen zwei Feldern getroffen, werden halbe Punkte verteilt.

Testmaterialien

Sandsäckchen, Klebeband

Testziel: Überprüfung der koordinativen Fähigkeiten (Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit)

Warum?: Fehlende Objektivität!

- Zustand der Materialien klar vorgegeben?
Hier: Druck/ Prellverhalten der Bälle?

Übung 1: Ballprellen



Testaufbau

Eine Turmbank wird umgedreht und drei Gymnastikbälle bereitgelegt.

Aufgabenstellung

Die Versuchsperson soll auf der umgedrehten Bank stehend einen Gymnastikball innerhalb von 30 Sekunden möglichst oft auf den Boden prellen.

Durchführungshinweise

Die Versuchsperson steht in hüftbreiter Fußstellung mit durchgestreckten Knien und aufrechtem Oberkörper auf der umgedrehten Langbank und prellt einen Gymnastikball auf den Boden. Verliert die Versuchsperson den Ball, wird ihr sofort ein anderer gereicht.

Messwertaufnahme / Bewertung

Gezählt wird, wie oft die Versuchsperson in der vorgegebenen Zeit den Ball auf den Boden prellen kann. Der Bodenkontakt eines verlorengegangenen Balles wird nicht gezählt. Die erreichte Gesamtzahl wird als Testwert eingetragen.

Testmaterialien

Langbank, 3 Gymnastikbälle, Stoppuhr

Testziel: Überprüfung der koordinativen Fähigkeiten (Umstellungsfähigkeit, Rhythmusfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit)

Nebengütekriterium: Normierung

- Umrechnung von Testergebnissen in T-Werte, damit Ergebnisse vergleichbar werden
- Es existieren unterschiedliche Normierungstabellen.

Auswertungsbeispiel

Die Testergebnisse von Schülerin A (12 Jahre) werden in den Testfassungsbogen (siehe Seite 19) eingetragen. Mit Hilfe der geschlechtsspezifischen Normierungstabellen für die Altersstufen 6-17 (siehe Seite 13-18) werden anschließend die Testresultate (Rohwerte) von Schülerin A (12 Jahre) in T-Werte transformiert. Anhand der gewonnenen T-Werte lässt sich mit Hilfe einer fünfstufigen Beurteilungsskala das personenbezogene Fähigkeitsniveau von Schülerin A ermitteln.

Beurteilungsskala	mangelhaft	ausreichend	befriedigend	gut	sehr gut
T-Wert Skala	-35	36 - 45	46 - 55	56 - 65	66 -

Tabelle 1: Beurteilungsskala

Testaufgabe	Rohwerte	T-Werte	Beurteilung
1. Ballprellen	47	52	befriedigend
2. Zielwerfen	12	58	gut
3. Rumpf-/Hüftbeugen	-5	36	ausreichend
4. Standhochspringen	24	42	ausreichend
5. Halten im Hang	3	35	mangelhaft
6. Stufensteigen	-4	58	gut
Summe der T-Werte =		281	Gesamtbeurteilung
mittlerer Gesamtwert (Summe:6) gerundet =		47	befriedigend

Tabelle 2: Grobdiagnose

!! Achtung
Das Beispiel bezieht sich noch auf die alten Normierungstabellen

Normwerte (1995 und 2005)

Normierungstabelle für Übung 1: Ballprellen																
männlich								weiblich								
T-Wert	Alter (Jahre)							T-Wert	Alter (Jahre)							
	6-9	10	11	12	13	14	15-17		6-9	10	11	12	13	14	15-17	
30		26		34	40	35	33	30	9	18	18	23	26	29		
31	10		31			37	36	31	10		19	24	27	31		
32	11			35	41		40	32		19	21	25	29	33	27	
33			32	37	42	38	44	33		20	25	26				
34	12	27	33			39	45	34		22	26	28	30			
35		28	35		43	40		35	11	24		30		34	28	
36	13	29	37	38	44	42	46	36		25	27	32	31	35	29	
37		31	39		46		47	37			28		35	36	30	
38	14	36	42	39	48	43	48	38	12	26	30	33		37	31	
39	15	37	43	41	49		56	39	13	28	34		36		32	
40		38	44	43	50	44	57	40	14	29	35	34	37		33	
41	16	39	46	44	51	45	58	41	15		36	35	38	38	34	
42		40	47	45	52	46		42	16	30	37	36	39	39	35	
43	17	42	48	46	53	47		43	18	31	38	38	40	40	36	
44			49	47	54	49	59	44		33		39	42	41	37	
45	18	43	51	48	55	50	60	45	19	34	39	40		42		
46	19	46	52	52	56	51	61	46		35	40		43		38	
47		48	53	55	58	54	64	47		36		41	45	43	39	
48	20	49	54	57	59	56	66	48	20	39	41	42	46	46	40	
49		50	58	59	60	59	68	49		40	42	43	47	47		
50	21	51	59	61	61	61	70	50		42	43	44	48	48		
51		53	60	62	62	62	71	51	21	43	44	45	49	51	41	
52	22	55	61	63	63		74	52		45	45	47	50	54	46	
53	23	56	63	65	64	63	75	53	22		46	48	51		47	
54		57	65	67	65	64	76	54	23	46	48	49	53	55	48	
55	24	58	66	68	66	66	78	55		47	49	50	55	58		
56	25	59	67	70	67	70		56	24	49	50	52	56	59		
57	26	60	71	71	70	71	79	57		52	51	54	57	61	49	
58	27	62	73	72	71	74	84	58		53	52	56	60	62	50	
59	28	63	75	74	72	76	86	59	25	54	54	57	62	65	52	
60	29	64	76	75	74	77	87	60			55	59	63	68	54	
61	30	66	78	77	76	78	89	61		55	57	60	64	69	60	
62	31	67	80	78		84	90	62	26	56	59	62	66		66	
63	32	70	81	80	77	85		63		57	62	66	67	70	75	
64	34	72	83	83	78			64		58	64	69	72	71		
65	37	79	85	84	79	86	91	65	27	59	67		75	72	76	
66	38	80	87	89	80	90	92	66	28		68	70	76	73		
67	39	81	88	91	81	95	93	67	29	60	69	71		74	77	
68	42		90	95	85	97	94	68		62	70	72	77	75		
69	43	82	93	96	86	98	95	69	30	64	72	74			78	
70	45	84	94	98	87		96	70	36	67	73	80	78	76		

MFT Normierungstabelle 2005

MFT Normierungstabelle 2005

Übung Nr. 1 Ballprellen / männlich																	
T- Wer	Alter in Jahren																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
30	8	9	14	18	13	24	15	23	23	29	27	23	28				
31	9		15	19	15	25	19	24	24	30	29	25	30				
32		10			16	26	21	26	25	31	30	26	31				
33	10	11	16	20	18	27	24	27	28	32	31	28	32				
34		13			19	28	26	29	30	34	32	29	34				
35	11	14	17	21	20	29	28	30	31	35	33	30	35				
36	12	15	18		22	30	29	31	32	36	34	32	36				
37			19	22	23	31	30		33	37	35	33	37				
38	13	16	20	23	24	32	32	32	34	38	36	34	38				
39	14			24	25		33	33	35		37	35	39				
40		17	21	25	26	33	34	34	37	39	38		40				
41	15	18	22	26	27	34	35	35	39	40	40	36	41				
42	16		23	27	28	35	36	37	40		41	37	42				
43		19		28	29	36		38	41	41	42	38	43				
44	17	20	24		30	37	37	39	42	43	43	39	44				
45			25	29	32	38	38	40		44	44	40	45				
46	18	21	26	30	33	39	40		43	46	45	41	46				
47		22	27		34	40		41	44	47		42	47				
48	19		28	31	36	41	41	42	46	48	46	43	48				
49		23	29	32	37	42	42	43	47	49	47	45	49				
50	20	24	30	33	38	43	43	44	48	50	48	46	50				
51		25	31	34	40	44	45	45	49	51	49	47	51				
52	21		32	36	41	45	46	46	50	52	50	48	52				
53		26	33	37	42	46	47	47	51	53	51	50	53				
54	22	27	34	39	43	47	48	48	52	54	52	52	54				
55		28	35	40	45	48	49	50	54	55	54	53	55				
56	23	29	37	42	46	49	50	51	55	57	55	55	56				
57	24		39	43	47	50	51	52	56	58	56	56	58				
58	25	30	40	44	48		52	53	57	60	57	58	60				
59	26	32	41	46	49	51	53	54	58	61	58	60	61				
60	27	36	42	48	50	52	54	55	60	63	62	61	63				
61	29	38	43	49	51	53	55	56	61	65	65	64	65				
62	30	40	44	50	52	54	57	57	64	66	68	65	66				
63	31	41	46	51	53	55	58	59	67	70	69	67	67				
64	32	42	47	52	56	56	59	60	69	74	70	68	70				
65	33	43	48	54	57	58	60	62	71	80	73	70	73				
66	34	44	50	56	58	59	62	64	72	83	76	72	74				
67	35	46	52	57	59	60	63	65	78	86	80	75	75				
68	38	48	54	58	60	61	64	67	84	87	81	77	78				
69	40	49	56	59	61	62	65	71	87	90	82	79	79				
70	41	50	57	60	62	65	67	72	95	92	85	82	80				

Übung Nr. 1 Ballprellen / weiblich																	
T- Wer	Alter in Jahren																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
30	3	10	12	15	6	19	17	19	21	21	25	25	23				
31	4	11	13		8	20	18	20	22	25	26	26	27				
32	6	12	14	16	10	21	21	21	23	26	27	27	28				
33		13	15		12	22	22	23	24	27	28	28	29				
34	7		16	17	15	23	23	25	26	28	29	29	30				
35	8		17	18	16	24	24	26	28	29	30	30	31				
36	9	14	18	19	18	25	25	27	29	30		31	32				
37	10		19	20	19		26				31		33				
38	11	15	20		20	26	28	28	30	31	32	32	34				
39	12			21	22		29	29	31	32	33	33					
40	13	16	21	22	23	27	30	30	32	34	34	34	35				
41		17		22	23	28	31	31	33	35	35	35					
42	14		22			29	32	32		36	37	36	36				
43		18		24	25	30	33	34	37	38	37	38	37				
44	15	19	23	25	26	31	33	34	35	38	39	38	38				
45		20	24	26	27	32	34		36	40	40	39	39				
46	16	21		27	28	33	35	35	37	41	41	40	40				
47	17		25	28	29	34			38	42	42		41				
48		22		29	30	35	36	36	39	43	43	41	42				
49	18		26	30	31	36	37	37	40	44	44	42	43				
50		23	27		32	38	38	39	42	45	45	43	44				
51	19			31	33	39	39	40	43	47		44	45				
52	20	24	28	32	34	40	40	41	44	48	46	45	46				
53			29	33	36	41	41	42	46	49	47	46	47				
54	21	25	30	34	37	42	42	44	48	51	48	47	48				
55		26	31	36	39	43	43	45	51	52	50	49	49				
56	22	27	32	38	40	44	44	46	53	54	51	50	50				
57			33	39	41	45	46	47	54	55	52	51	51				
58	23	28	34	41	42	46	48	48	55	57	53	52	52				
59		29	35	42	43	47	49	50	57	60	54	53	53				
60	24	30	36	43	44	48	50	51	58	62	55	55	54				
61		31	37	44	45	49	52	52	59	64	57	56	55				
62		32	39	46	46	50	54	54	61	67	59	58	57				
63	25	34	41	48		55	55	63	70	61	60	58					
64		36	43		49	51	56	56	64	73	63	63	61				
65	26	37	44	49	50	52	57	57	65	77	65	65	63				
66		39	45		51	53	59	58	67	80	68	66	65				
67	27	40	46	50	52	54	61	60	69	84	70	69	66				
68	30	41	47	52	53	55	64	61	71	85	71	73	70				
69	34	42	48	55	55	56	66	62	73	87	72	75	71				
70	36	43	49	56	56	58	69	63	75	89	73	76	75				

Normwerte (1995 und 2005)

Normierungstabelle für Übung 1: Ballprellen																
männlich								weiblich								
T-Wert	Alter (Jahre)							T-Wert	Alter (Jahre)							
	6-9	10	11	12	13	14	15-17		6-9	10	11	12	13	14	15-17	
30		26		34	40	35	33	30	9	18	18	23	26	29		
31	10		31					31	10		19	24	27	31		
32	11			35	40			32		19	21	25	29	33	27	
33			22	27	42	38	44	33		20	25	26				
34	12	27	33			39	45	34		22	26	28	30			
35		28	35		43	40		35	11	24		30		34	28	
36										25	27	32	31	35	29	
37											28		35	36	30	
38										26	30	33		37	31	
39										28	34		36		32	
40		38	44	43	50	44	57	40	14	29	35	34	37		33	
41	16	39	46	44	51	45	58	41	15		36	35	38	38	34	
42		40	47	45	52	46		42	16	30	37	36	39	39	35	
43	17	42	48	46	53	47		43	18	31	38	38	40	40	36	
44			49	47	54	49	59	44		33		39	42	41	37	
45	18	43	51	48	55	50	60	45	19	34	39	40		42		
46	19	46	52	52	56	51	61	46		35	40		43		38	
47		48	53	55	58	54	64	47		36		41	45	43	39	
48	20	49	54	57	59	56	66	48	20	39	41	42	46	46	40	
49		50	58	59	60	59	68	49		40	42	43	47	47		
50	21	51	59	61	61	61	70	50		42	43	44	48	48		
51		53	60	62	62	62	71	51	21	43	44	45	49	51	41	
52	22	55	61	63	63		74	52		45	45	47	50	54	46	
53	23	56	63	65	64	63	75	53	22		46	48	51		47	
54		57	65	67	65	64	76	54	23	46	48	49	53	55	48	
55	24	58	66	68	66	66	78	55		47	49	50	55	58		
56	25	59	67	70	67	70		56	24	49	50	52	56	59		
57	26	60	71	71	70	71	79	57		52	51	54	57	61	49	
58	27	62	73	72	71	74	84	58		53	52	56	60	62	50	
59	28	63	75	74	72	76	86	59	25	54	54	57	62	65	52	
60	29	64	76	75	74	77	87	60			55	59	63	68	54	
61	30	66	78	77	76	78	89	61		55	57	60	64	69	60	
62	31	67	80	78		84	90	62	26	56	59	62	66		66	
63	32	70	81	80	77	85		63		57	62	66	67	70	75	
64	34	72	83	83	78			64		58	64	69	72	71		
65	37	79	85	84	79	86	91	65	27	59	67		75	72	76	
66	38	80	87	89	80	90	92	66	28		68	70	76	73		
67	39	81	88	91	81	95	93	67	29	60	69	71		74	77	
68	42		90	95	85	97	94	68		62	70	72	77	75		
69	43	82	93	96	86	98	95	69	30	64	72	74			78	
70	45	84	94	98	87		96	70	36	67	73	80	78	76		

Leistungsklasse 1

MFT Normierungstabelle 2005

MFT Normierungstabelle 2005

Übung Nr. 1 Ballprellen / männlich																	
T-Wert	Alter in Jahren																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
30	8	9	14	18	13	24	15	23	23	29	27	23	28				
31	9		15	19	15	25	19	24	24	30	29	25	30				
32		10			16	26	21	26	25	31	30	26	31				
33	10	11	16		20	27	24	27	28	32	31	28	32				
34		13			19	28	26	29	30	34	32	29	34				
35	11	14	17	21	20	29	28	30	31	35	33	30	35				
36	12	15	18		22	30	29	31	32	36	34	32	36				
37		19	22	23	31	30		33	37	35	33	37					
38	13	16	20	23	24	32	32	33	34	38	36	34	38				
39	14			24	25		33	33	35		37	35	39				
40		17	21	25	26	33	34	34	37	39	38		40				
41	15	18	22	26	27	34	35	36	39	40	40	36	41				
42	16		23	27	28	35	36	37	40		41	37	42				
43		19		28	29	36		38	41	41	42	38	43				
44	17	20	24		30	37	37	39	42	43	43	39	44				
45			25	29	32	38	38	40		44	44	40	45				
46	18	21	26	30	33	39	40		43	46	45	41	46				
47		22	27		34	40		44	44	47		42	47				
48		28	31	36	41	44		42	46	48	46	43	48				
49		23	29	32	37	42	42	43	47	49	47	45	49				
50	20	24	30	33	38	43	43	44	48	50	48	46	50				
51		25	31	34	40	44	45	45	49	51	49	47	51				
52																	
53																	
54																	
55																	
56	23	29	37	42	46	49	50	51	55	57	55	55	56				
57	24		39	43	47	50	51	52	56	58	56	56	58				
58	25	30	40	44	48		52	53	57	60	57	58	60				
59	26	32	41	46	49	51	53	54	58	61	58	60	61				
60	27	36	42	48	50	52	54	55	60	63	62	61	63				
61	29	38	43	49	51	53	55	56	61	65	65	64	65				
62	30	40	44	50	52	54	57	57	64	66	68	65	66				
63	31	41	46	51	53	55	58	59	67	70	69	67	67				
64	32	42	47	52	56	56	59	60	69	74	70	68	70				
65	33	43	48	54	57	58	60	62	71	80	73	70	73				
66	34	44	50	56	58	59	62	64	72	83	76	72	74				
67	35	46	52	57	59	60	63	65	78	86	80	75	75				
68	38	48	54	58	60	61	64	67	84	87	81	77	78				
69	40	49	56	59	61	62	65	71	87	90	82	79	79				
70	41	50	57	60	62	65	67	72	95	92	85	82	80				

Leistungsklasse 3

Wie kommen solche Unterschiede zustande?

- Ein Blick auf die Entstehung der Normtabellen genügt!
 - Ursprünglich Test für Sportförderunterricht 11-14 (N=269, Normierung an Kindern 9-17, Jahr: 1991)
 - Zusätzliche Normierung an bayerischen Gymnasiasten (N=1169; Jahr: 1994)
 - Zusätzliche Normierung an niedersächsischen Schulen (N=750 000; Jahr: 2005)
- Normwerte (2005) werden von Sportlehrern zurückgeschickt.
 - Qualitäts-/Durchführungskontrolle findet nicht statt
 - Mögliche Positivauswahl

Münchener Fitness Test

- **WICHTIG!!!! Bitte benutzen Sie den MFT nicht!!!!**
 - Gütekriterien nicht transparent überprüft
 - Durchführungsanweisungen oft unklar
 - Übungen nicht optimal gewählt
 - Der Norm liegt keine repräsentative Stichprobe zugrunde!

Deutscher Motorik Test 6-18 (Motorischer Test NRW)



- Aufwändige Testkonstruktion
- Einordnung der Testaufgaben in die Systematik motorischer Fähigkeiten

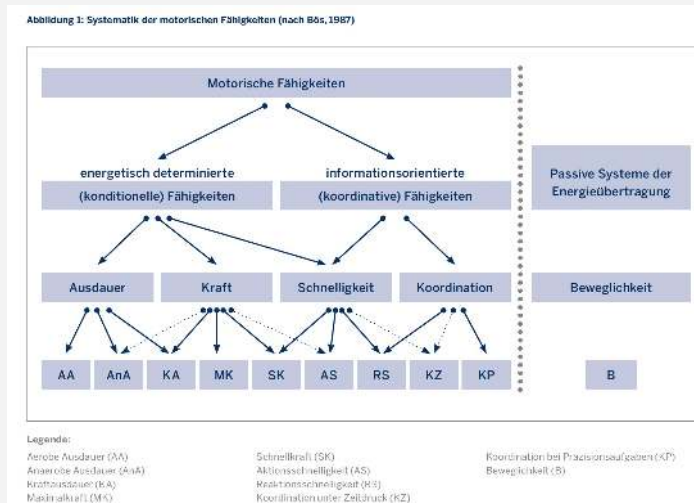


Abbildung 2: Aufgabenklassifikation nach Fähigkeiten und Aufgabenstruktur

Aufgabenstruktur		Struktur motorischer Fähigkeiten						Passive Systeme der Energieübertragung
		Ausdauer	Kraft		Schnelligkeit	Koordination		Beweglichkeit
		AA	KA	SK	AS	KZ	KP	B
Lokomotionsbewegungen	Gehen, Laufen	6-Minuten-Lauf			20m-Sprint		Balancieren rw	
	Sprünge				Standweitsprung		Seitliches Hin- und Herspringen	
Teilkörperbewegungen	Obere Extremitäten			Liegestütz				
	Rumpf			Sit-ups				Rumpfbeuge

Deutscher Motorik Test 6-18 (Motorischer Test NRW)

- Gütekriterien transparent überprüft

Tab. 5.1. Objektivität der Testaufgaben (vgl. Studie 2 und Literaturrecherche).

Testaufgabe	Objektivität	Referenz
Balancieren rückwärts	.99	Oberger et al. (2006)
Seitliches Hin- und Herspringen	.99	Oberger et al. (2006)
20m-Sprint	.86	Fetz & Kornexl (1978)
Rumpfbeuge (stand and reach)	.99	Oberger et al. (2006)
Liegestütz	.98	Oberger et al. (2006)
Sit-ups	.92	Haag & Singer (1981)
Standweitsprung	.99	Oberger et al. (2006)
6-Min-Lauf	.87	Bös & Mechling (1983)

Tab 5.2. Reliabilität der Testaufgaben (vgl. Studie 1).

Testaufgabe	Testzeitpunkt				Test-Retest Reliabilität	Mittelwerts- vergleich	
	T1 X	T1 s	T2 X	T2 s		t	p
Balancieren rückwärts	38,76	7,36	41,89	5,85	.52	+8,1 %	2,04 .005
Seitliches Hin- und Her	37,75	7,70	40,82	6,27	.89	+8,1 %	-5,75 .000
20m-Sprint (sec)	4,26	,40	4,27	,31	.90	+0,2 %	1,73 -.091
Rumpfbeuge (cm)	-0,36	7,00	1,57	7,25	.94	*	-3,69 .001
Liegestütz	15,92	4,38	17,49	4,43	.69	+9,8 %	-2,74 .009
Sit-ups	18,35	3,73	19,89	4,03	.78	+8,4 %	-2,56 .014
Standweitsprung (cm)	145,4	20,03	150,7	18,52	.89	+3,6 %	-1,73 .029
6-Min-Lauf (m)	1052	110	1085	111	.92	+3,1 %	-1,73 .000
Durchschnitt					.82	+6,3 %	

* Beim Rumpfbeugen kann wegen des fehlenden absoluten Nullpunktes keine prozentuale Differenz berechnet werden. Die Verbesserung um 1,93 cm ist zwar statistisch signifikant wird aber als nicht praktisch relevant eingestuft.



Tab. 5.5. Varimax rotierte Faktorenmatrix.

Testitems	Komponente							
	1	2	3	4	5	6	7	8
20m-Sprint	-,220	-,179	-,059	-,029	-,120	-,107	-,292	-,897
Balancieren rw	,069	,045	,975	,089	,126	,098	,077	,049
Seitliches Hin- und Her	,107	,087	,134	,079	,956	,151	,095	,103
Sit-ups	,106	,957	,047	,082	,087	,127	,130	,151
Standweit	,219	,150	,094	,062	,108	,089	,903	,285
Liegestütz	,092	,127	,104	,110	,150	,957	,078	,091
Rumpfbeuge	-,006	,075	,086	,984	,073	,101	,049	,024
6-Min-Lauf	,940	,110	,075	-,008	,111	,096	,197	,194

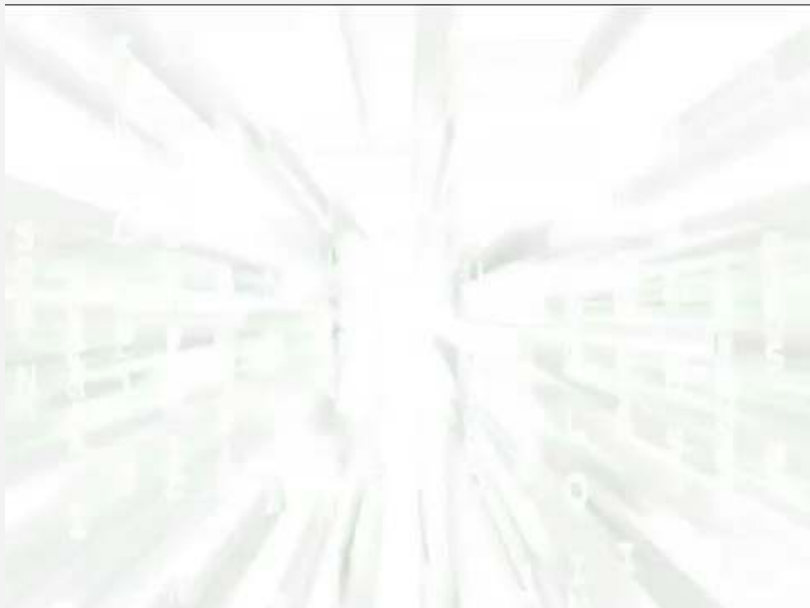
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Deutscher Motorik Test 6-18 (Motorischer Test NRW)



- Durchführungsanweisungen klar und mit Material unterstützt (hier: Videomaterial)



Deutscher Motorik Test 6-18 (Motorischer Test NRW)

Der Norm liegt eine repräsentative Stichprobe zugrunde!

Tab. 6.1. Klasseneinteilung (5 Leistungsklassen, LK 1-5) auf Basis von Z-Werten.

Leistungsklassen	LK	Bereich von	bis
Leistungsklasse 1	LK 1	Minimum	$RW = (MW - 1\frac{1}{2} SD)$
Leistungsklasse 2	LK 2	$RW > (MW - 1\frac{1}{2} SD)$	$RW = (MW - \frac{1}{2} SD)$
Leistungsklasse 3	LK 3	$RW > (MW - \frac{1}{2} SD)$	$RW = (MW + \frac{1}{2} SD)$
Leistungsklasse 4	LK 4	$RW > (MW + \frac{1}{2} SD)$	$RW = (MW + 1\frac{1}{2} SD)$
Leistungsklasse 5	LK 5	$RW > (MW + 1\frac{1}{2} SD)$	Maximum

Tab. 6.2. Klasseneinteilung (5 Leistungsklassen, Q 1-5) auf Basis von Prozenträngen.

Quintile	Q	Bereich von	bis
Quintil 1	Q 1	Minimum	$RW = PR 20$
Quintil 2	Q 2	$RW > PR 20$	$RW = PR 40$
Quintil 3	Q 3	$RW > PR 40$	$RW = PR 60$
Quintil 4	Q 4	$RW > PR 60$	$RW = PR 80$
Quintil 5	Q 5	$RW > PR 80$	Maximum

Tab. 6.3. Mustertabelle für Normwerte und Leistungsklassen.
(Legende: Q = Quintile, PR = Prozentränge, z, Z = Standardwerte, LK = Leistungsklassen).

Q	PR	Rohwert	z	Z	LK
1	<0,5		<-3,0	<70	1
	2,5		-2,00	80,0	
	4		-1,80	82,0	
	6		-1,60	84,0	
	7		-1,50	85,0	
	8		-1,40	86,0	
	10		-1,30	87,0	
	12		-1,20	88,0	
	14		-1,10	89,0	
	16		-1,00	90,0	
2	18		-0,90	91,0	2
	20		-0,83	91,7	
	22		-0,70	93,0	
	24		-0,65	93,5	
	26		-0,60	94,0	
	28		-0,55	94,5	
	30		-0,50	95,0	
	32		-0,45	95,5	
	34		-0,40	96,0	
	36		-0,35	96,5	
3	38		-0,30	97,0	3
	40		-0,25	97,5	
	42		-0,20	98,0	
	44		-0,15	98,5	
	46		-0,10	99,0	
	48		-0,05	99,5	
	50		0,00	100,0	
	52		0,05	100,5	
	54		0,10	101,0	
	56		0,15	101,5	
4	58		0,20	102,0	4
	60		0,25	102,5	
	62		0,30	103,0	
	64		0,35	103,5	
	66		0,40	104,0	
	68		0,45	104,5	
	70		0,50	105,0	
	72		0,55	105,5	
	74		0,60	106,0	
	76		0,65	106,5	
5	78		0,70	107,0	5
	80		0,83	108,3	
	82		0,90	109,0	
	84		1,00	110,0	
	86		1,10	111,0	
	88		1,20	112,0	
	90		1,30	113,0	
	92		1,40	114,0	
	93		1,50	115,0	
	94		1,60	116,0	
5	96		1,80	118,0	5
	97,5		2,00	120,0	
	>99,5		>3,0	>130	

Die alters- und geschlechts-
bezogenen Normwerttabellen
finden Sie im Anhang ab Seite 88.

Entsprechung von Prozenträngen
(PR) und Standardwerten (z, Z)

PR	z	Z
PR 20	-0,83	91,7
PR 40	-0,25	97,5
PR 60	0,25	102,5
PR 80	0,83	108,3

Bemerkungen

- Testkonzeption sehr gut; trotz der hohen Objektivität bleiben Fehlermöglichkeiten:
 - Sit-Ups: verschiedene Versuchsleiter*innen sind unterschiedlich streng bei der Frage, ob die Schultern an Boden sind → Schulung der Versuchsleiter*innen und feste Versuchsleiter*innen an einer Station (konstanter Einfluss)
 - Modifizierte Liegestütze: Da Liegestütze modifiziert sind und somit eher eine unbekannte Bewegung darstellen: Kinder fokussieren oft auf die genaue Bewegungsausführung und werden dadurch langsamer (koordinativ anspruchsvolle Aufgabe)
 - Motivation oder nicht? → einheitlich vorgehen!
 - Sie brauchen gut ausgebildete Testhelfer*innen! Oberstufenkurs-möglich, Kollegen*innen in der Schule unwahrscheinlich

Ergebnisinterpretation

Tab. 7.3. Gesamtwert eines 8-jährigen Jungen.

Testaufgabe	Rohwert	Z-Wert	PR	Q
6-Min-Lauf	1113 m	105	70	4
20m-Sprint	4,12 sec	109	82	5
Sit-ups	23	104	66	4
Liegestütz	16	116	94	5
Standweitsprung	158 cm	115	93	5
Balancieren rw	20	93	24	2
Seitlich Hin und Her	21	101	52	3
Rumpfbeuge	-9,2 cm	89	14	1

Summe der Z-Werte (ohne Rumpfbeuge): $105+109+104+116+115+93+101=743$

Durchschnitt $743/7 = 106,1$

Bewertung nach Quintilen (vgl. Tab 7.2) $106,1 = Q4 =$ überdurchschnittlich

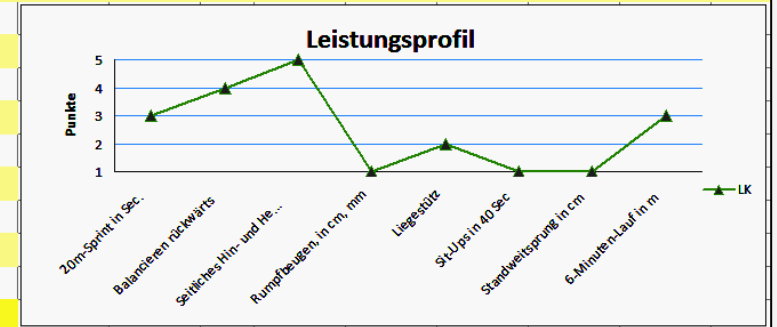
Kommentar:

Der 8-jährige Junge hat insgesamt ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt.

					Testtag	21.12.2009	NRW2010					Testtag	21.12.2009		
					erfasst am	23.04.2010	22:08					Excel2003	NRW2010		
Schule					Klasse	1a		Schule					Klasse	1a	
Person	Vorname				Geschlecht	w		Person	Vorname				Geschlecht	w	
	Name					Geburtsdag			Name					Geburtsdag	
	Größe	1,21	m		Alter	6			Größe	1,21		Alter	6		
	Gewicht	27,8	kg		BMI	19,0	4		Gewicht	27,8		BMI	19,0		
					übergew.							übergew.			
20m-Sprint (in Sec.)								LK	Testaufgabe		Motorische Fähigkeit		Ergebnis	Bewertung	LK
	V1	4,87	Sec.	V2	5,04	Sec.	Bestwert	4,87	3	20m-Sprint in Sec.	Aktionsschnelligkeit	4,87	durchschnittlich	3	
Balancieren rückwärts (Anzahl Schritte)										Balancieren rückwärts	Koordination u. Präzision	27	überdurchschnittlich	4	
6 cm Balken	V1	8		V2	8		Summe	16		Seitliches Hin- und Herspringen	Koordination u. Zeitdruck	22	weit überdurchschnittlich	5	
4,5 cm Balken	V1	1		V2	8		Summe	9		Rumpfbeugen, in cm, mm	Beweglichkeit	-18	weit unterdurchschnittlich	1	
3 cm Balken	V1	1		V2	1		Summe	2		Liegestütz	Kraftausdauer	7	unterdurchschnittlich	2	
							Gesamt	27	4	Sit-Ups in 40 Sec	Kraftausdauer	6	weit unterdurchschnittlich	1	
Seitliches Hin- und Herspringen (Anzahl Sprünge)										Standweitsprung in cm	Schnellkraft	85	weit unterdurchschnittlich	1	
	V1	19		V2	25		Ø-Wert	22	5	6-Minuten-Lauf in m	Aerobe Ausdauer	780	durchschnittlich	3	
Rumpfbeugen (in cm, mm)															
	V1	-18		V2	-19		Bestwert	-18	1						
Liegestütz (Anzahl in 40 Sec.)															
	V1	7					Bestwert	7	2						
Sit-ups (Anzahl in 40 Sec.)															
	V1	6					Bestwert	6	1						
Standweitsprung (in cm)															
	V1	78		V2	85		Bestwert	85	1						
6-Minuten-Lauf															
	Anz. Runden	14		Reststrecke	24		Ges.strecke	780	3						
Das Gesamtergebnis ist .. durchschnittlich								Punkte - Gesamt	20						

Leistungsprofil

Aufgabe	Punkte
20m-Sprint in Sec.	3
Balancieren rückwärts	4
Seitliches Hin- und Herspringen	5
Rumpfbeugen in cm, mm	1
Liegestütz	2
Sit-Ups in 40 Sec	1
Standweitsprung in cm	1
6-Minuten-Lauf in m	3



Ergebnisinterpretation

Motorischer Test für Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen



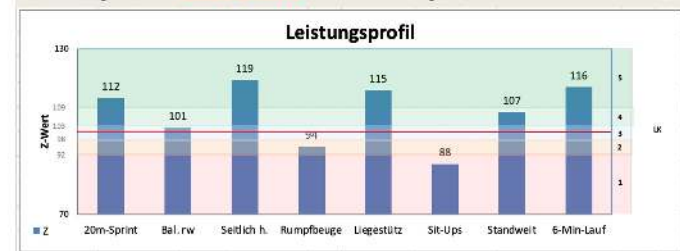
						Testtag	11.06.12	NRW2012		
						erfasst am	18.01.21	13:09		
Schule	Musterschule				Klasse	3a				
Person	Vorname	Clara-Anna			Geschlecht	w				
	Name	Mustermann			Geburtsdag	07.10.03				
	Größe	1,35	m		Alter	8				
	Gewicht	33,2	kg		BMI	18,2	3			
						normalgewichtig				
20m-Sprint (in Sec.)								LK	Z	
	V1	4,16	Sec.	V2	4,57	Sec.	Bestwert	4,16	5	112
Balancieren rückwärts (Anzahl Schritte)										
6 cm Balken	V1	8		V2	8		Summe	16		
4,5 cm Balken	V1	3		V2	2		Summe	5		
3 cm Balken	V1	2		V2	7		Summe	9		
							Gesamt	30	3	101
Seitliches Hln- und Herspringen (Anzahl Sprünge)										
	V1	27		V2	36		Ø-Wert	31,5	5	119
Rumpfbeugen (in cm, mm)										
	V1	-6		V2	-2		Bestwert	-2	2	94
Liegestütz (Anzahl in 40 Sec.)										
	V1	15					Bestwert	15	5	115
Sit-ups (Anzahl in 40 Sec.)										
	V1	10					Bestwert	10	1	88
Standweitsprung (in cm)										
	V1	133		V2	125		Bestwert	133	4	107
6-Minuten-Lauf										
	Anz. Runden	19		Reststrecke	36		Ges.strecke	1062	5	116
Dein Gesamtergebnis ist ... überdurchschnittlich								Ergebnis Ø		107

Motorischer Test für Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen



				Testtag	11.06.12				
Schule	Musterschule			Klasse	3a				
Person	Vorname	Clara-Anna		Geschlecht	w				
	Name	Mustermann		Geburtsdag	07.10.03				
	Größe	1,35		Alter	8				
	Gewicht	33,2		BMI	18,2				
					normalgewichtig				
Testaufgabe	Motorische Fähigkeit			Ergebnis	Bewertung		LK	Z	
20m-Sprint	Aktionsschnelligkeit		4,16	weit überdurchschnittlich		5	112		
Bal. rw	Koordination u. Präzision		30	durchschnittlich		3	101		
Seitlich h.	Koordination u. Zeitdruck		31,5	weit überdurchschnittlich		5	119		
Rumpfbeuge	Beweglichkeit		-2	unterdurchschnittlich		2	94		
Liegestütz	Kraftausdauer		15	weit überdurchschnittlich		5	115		
Sit-Ups	Kraftausdauer		10	weit unterdurchschnittlich		1	88		
Standweit	Schnellkraft		133	überdurchschnittlich		4	107		
6-Min-Lauf	Aerobe Ausdauer		1062	weit überdurchschnittlich		5	116		
Dein Gesamtergebnis ist ...		überdurchschnittlich		Ergebnis Ø		107			



Motorischer Test für Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen



URKUNDE für Clara-Anna

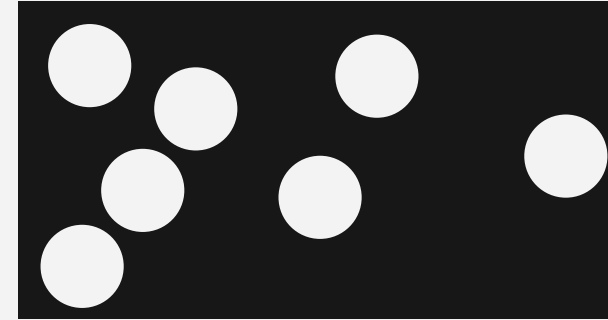
Herzlichen Glückwunsch !

Du hast am Motorischen Test für Nordrhein-Westfalen teilgenommen.
Zur Erinnerung erhältst Du die Ergebnisse für alle 8 Aufgaben. Die Smilies helfen Dir bei der Bewertung
Deiner Testergebnisse.

20m-Sprint  Aktionsgeschw. 4,16 sec	Sit-Ups  Kraftausdauer 10 mal
Balancieren rw.  Koordination 30 Schritte	Seitlich hin u. her  Koordination 31,5 mal
Rumpfbeuge  Koordination -2 cm	Standweitsprung  Schnellkraft 133 cm
Liegestütz  Kraftausdauer 15 mal	6-Min-Lauf  Aerobe Ausdauer 1062 m

Ergebnisinterpretation

Motorikraum



- Sie führen den Test durch und schicken die Ergebnisse unkommentiert an die Eltern – auf **KEINEN** Fall!
- Testergebnisse helfen, um Leistungen einzuordnen, sind aber kein alleiniges Maß zur Beurteilung der Leistung im Sportunterricht.
- An sportbetonten Schulen wird teilweise mit Hilfe des MT1 eine Zulassungsauswahl durchgeführt. Vorhersagekraft des MT1 bzgl. der Schwerpunkte Volleyball, Basketball, Leichtathletik?
- Wenn Sie sportmotorische Tests durchführen, dann machen Sie sich **VORHER INTENSIV** mit der Durchführung **UND** Auswertung vertraut. Bilden Sie Testhelfer aus, nur dann können Sie mit den Ergebnissen etwas aussagen!

Literatur

- Bös, K. et al. (2009) Deutscher Motorik Test 6-18. Czwalina Verlag: Hamburg
- Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (2014³) Motorischer Test für Nordrhein-Westfalen. jva druck+medien geldern: Düsseldorf

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit